

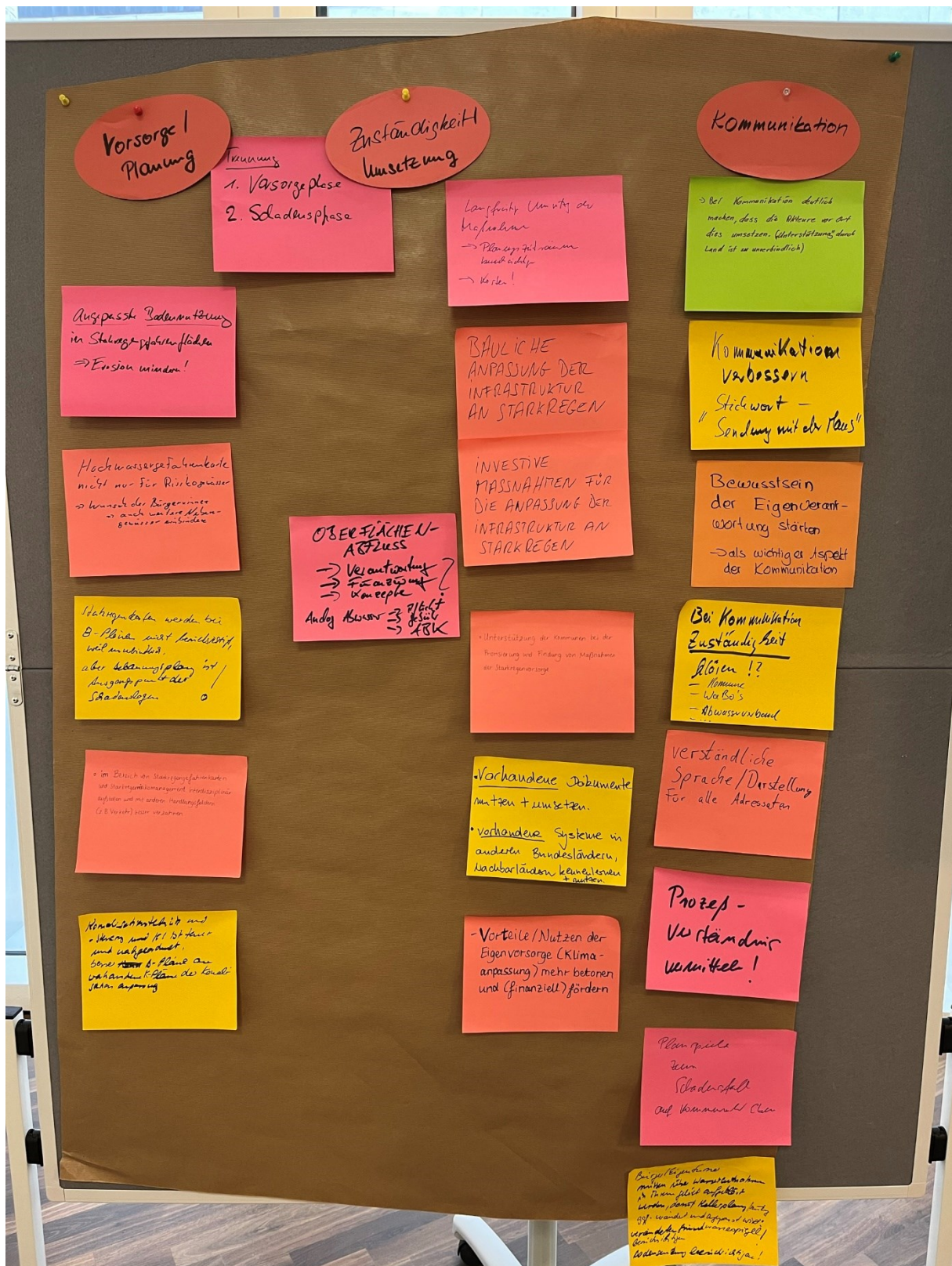
Anlage 1: Bilddokumentation der Workshops

Inhalt

Workshop 1 Überflutung beherrschen und Starkregenvorsorge stärken	2
Workshop 2 Versorgungssicherheit und Trinkwasserinfrastruktur garantieren	4
Workshop 3 Klimaresiliente Gewässer, Mengenbewirtschaftung in Trockenzeiten und Wasserspeicher Boden	10
Workshop 4 Lebensqualität in die Städte – Wasserhaushalt in der Stadt verbessern	19
Workshop 5 Spitzenplatz in der Abwassertechnik sichern – Abwasserinfrastruktur weiterentwickeln und energetische Nutzung von Abwasser untersuchen	24
Workshop 6 Schadstoffbelastungen reduzieren – Punkt- und diffuse Eintragsquellen im Klimawandel beherrschen	33
Workshop 7 Neue Wasserexperten braucht das Land! Fachkräfte für eine starke Wasserwirtschaft im Klimawandel.....	43

Workshop 1 Überflutung beherrschen und Starkregenvorsorge stärken

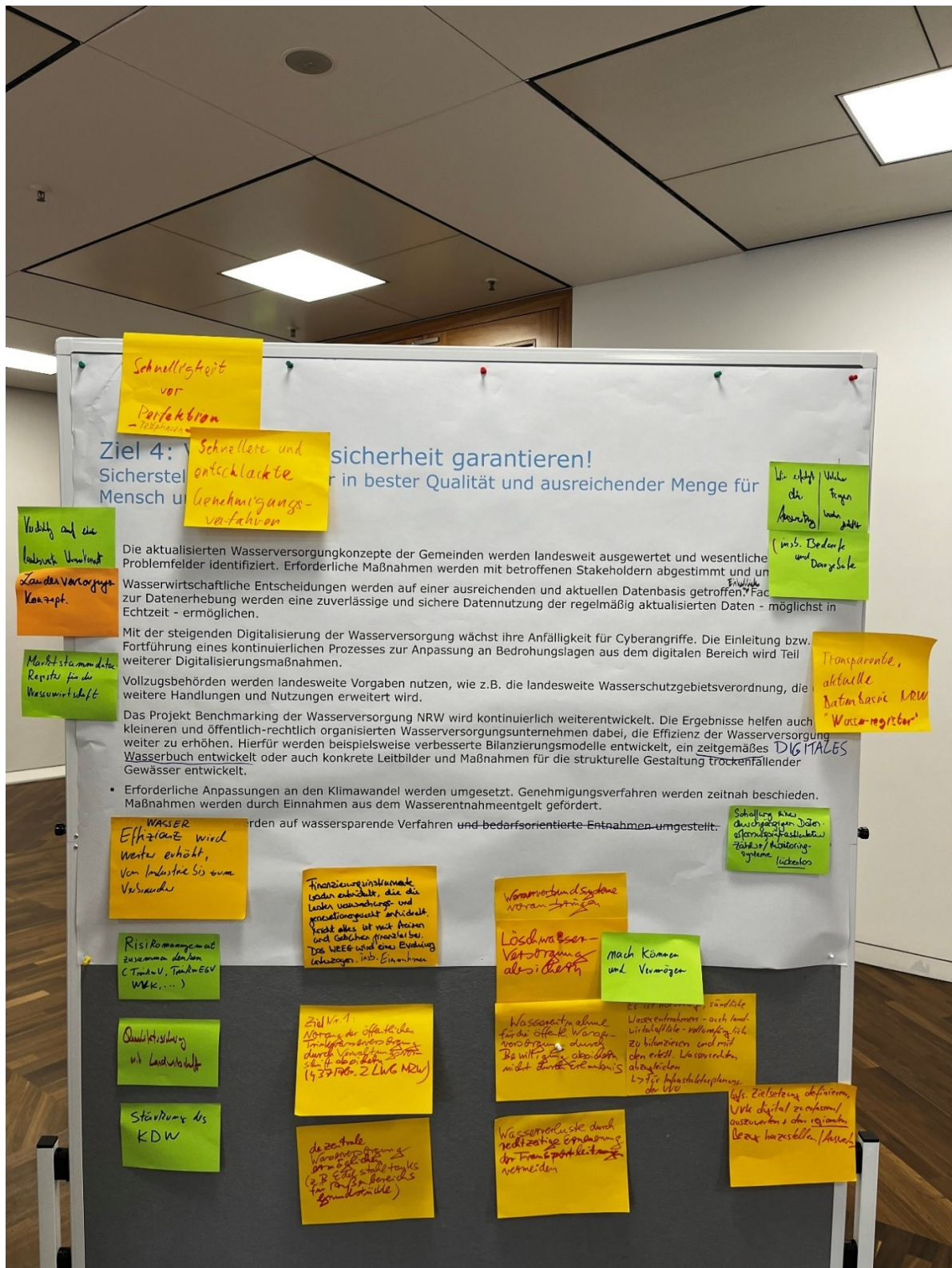
Ziele



[illegible]

Workshop 2 Versorgungssicherheit und Trinkwasserinfrastruktur garantieren

Ziele:



Ziel 16: Wasserinfrastruktur für zukünftige Generationen sichern!
Initiative zur Bestandserhaltung und neue Infrastrukturen Herausforderungen

Der aktuelle Zustand unserer Trink- und Abwasserinfrastruktur muss in seiner Gesamtheit bewertet und Anlagenbetreiber, Wasserversorgungsunternehmen und Stadtentwässerungsbetriebe bedarfsorientiert unterstützt werden. Forschungsvorhaben und Pilotprojekte werden Methoden zur Erfassung und Bewertung des Zustands sowieungsverfahren und neue Innovationen weiterentwickelt.

wirtschaftlichen Akteurinnen und Akteure werden bei Infrastrukturerhalt und erforderlicher Sanierung unterstützt, z.B. durch landesspezifische Handlungsempfehlungen oder Förderungen.

- Der Zustand der Abwasseranlagen wird analysiert und insbesondere unter dem Aspekt des Substanzerhalts Lösung erarbeitet.
- Prüfung, inwieweit für den nötigen Infrastrukturerhalt ggfs. Betreiberpflichten angepasst oder optimiert werden
- Die DV-unterstützte Bewertung wird fortentwickelt.
- Weitere Ziele ...

anderen strategischen Zielumsetzungen wird der für eine langfristig sichere Wasserversorgung erforderliche per regional aufeinander abgestimmt, die Implementierung von Echtzeitüberwachungen forciert und entworfen.

Digitale Wasserzähler in d. Fläche
• kein d. Sache wird
• nicht wirtschaftlich

Verpflichtung zur digitalen Auslesung

Rechtliche Gleichstellung v. Wasser für d. Leitungen

Beschleunigung!
Hut zu
"Entscheiden"
(keine 100% Sicherheit)

Mehr Entscheidungsfähigkeit für Verbände u. Unternehmen
→ weniger Anfrat

Konkurrenz von Planungen (Ausbau) vermeiden

Vollkasko-schaftlich sinnvolle Planungen

Ausbauen von Verbundsystemen
"Zugleitung" überwinden

Kooperationen fördern!
Kooperation fördern!
"Zugleitung" überwinden

Verbandssysteme als Lösungsmöglichkeit erkennen
Verbandssysteme als Lösungsmöglichkeit erkennen
Zugleitung
Vorrang der örtlichen (lokalen) Wasserversorgung

Finanzierung von Wasser-Verbundsystemen (Kapitalintensiv)
→ Förderung Bund/Land für sensible/aktuelle Infrastruktur Trinkwasser

Maßnahmenvorschläge:Maßnahme 1: Digitalisierung und Weiterentwicklung gemeindlicher Wasserversorgungskonzepte

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

WASSERVERSORGUNGSKONZEPTE

Titel: DIGITALISIERUNG + WEITERENTWICKLUNG (LWVK)

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- Kurzfristig bis 2030
- Mittelfristig bis 2035
- Langfristig bis 2050

bis nächste Aktualisierung 2028

Ziel der Maßnahme
Verbesserung
Schaffung digitale Datenbasis
Einbeziehung weiterer Wirtschaftszweige (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft)

Beschreibung der Maßnahme
Schaffung einer Fachanwendung
Synchronisation mit TrinkwV, EZG + TrinkwEUV
Wasserzählerpflicht für jede Entnahme (~~→ siehe Digitaler Wasserzähler~~)

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme
MUNV + Branche (MKA)
+ Tachdienstleister (IT)

Ansprechpartner
:in

Maßnahme 2: landesweite Auswertung der gemeindlichen Wasserversorgungskonzepte zu einem „Landeswasserversorgungskonzept“

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

WASSERVERSORGUNGSKONZEPTE

Titel: LANDESWASSERKONZEPT – ERGÄNZT UM EIN VERBUNDKONZEPT

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- Kurzfristig bis 2030
- Mittelfristig bis 2035
- Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme
AUSGLEICH VON UNTERSCHIEDLICHEN WASSERDARLEGUNGEN
+ WASSERBEDARFEN DURCH GROSFRÄUMIGE VERBUNDSYSTEME
(ALS ERGÄNZUNG FÜR LOKALEN VERSORUNG)

Beschreibung der Maßnahme
• AUSWERTUNG + AGGREGIERUNG DER NEUEN LWVK (38 LG)
DURCH MUNV (+ → siehe Maßnahmenträger)
• FESTSTELLEN VON DEFIZITEN + MEFACHNUTZUNG / ABSICHERUNG
• ERARBEITEN EINES ÜBERREGIONALEN VERBUNDKONZEPTE
→ VORTEILE : • ABGESTIMMTES LEITUNGSSYSTEM
• VERKNÜPFUNG BESTEHENDER SYSTEME
• NUTZEN VON SKALENEFFekten BEI GROSSDIMENSIONIERTEN LEITUNGEN
• VERMEIDUNG VON KONKURRIERENDEN LEITUNGSKONZEPTE
• GEzielte FÖRDERMÖGLICHKEIT (z.B. auf Basis des LqSiG)

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme
MUNV + EXTERNE DIENSTLEISTER
in Koop. mit WASSERVERSORGERN
+ FERNWASSERVERSORGERN

Ansprechpartner
:in

WSZ

Maßnahme 3: Beschleunigung Genehmigungsverfahren (Wasserrechte und Infrastrukturausbau)

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Beschleunigung Genehmigungsverfahren Wasserrechte + Infrastruktur

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- o Kurzfristig bis ~~2030~~ ²⁰²⁶
- o Mittelfristig bis 2035
- o Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme
Zeitverkürzung von Antragstellung bis Genehmigung analog Energiewirtschaft

Beschreibung der Maßnahme

- überwinden aktuell hohe Wasseransatz die funktionale Infrastruktur
- zu Verfahrensbereitern verbindliche Prozesspunkte u. Zeitplan
- vorgegebene Regeln "1 in - 2 out"
- höhere Entscheidungsschritte → Risikoprüfung ableiten
- höhere Entscheidungsschritte → Vorhaben über Ebnen
- Digitalisierung
↳ Austausch, Beteiligung, Transparenz
- vorhandene Gutachten / Nachweise nur einmal einreichen
- Entensungserfüllliche Beschleunigungen

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

Ansprechpartner
:in

Maßnahme 4: gerechte und kostendeckende Preissysteme

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Anforderungsgerechte und kostendeckende Preissysteme

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ✗ Kurzfristig bis ~~2030~~ ²⁰²⁶
- o Mittelfristig bis 2035
- o Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Versorgung + Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Versorgung
- Gewährleistung der Zahlung für die Verbraucher

Beschreibung der Maßnahme

1. Konzept zur Vermeidung des realen Abdrucks + virtuellen Potentials
2. Untersuchung der Bedeutung des Beschleunigung jenseits Wirtschaftlichkeit
3. Akteure: Landeshauptamt / Stadt / Verwaltung / Wirtschaft / Wirtschaftskreislauf
Stille + Gewinnschöpfung
4. Güterproduktions: Interesse für das Thema / Commitment / Aufmerksamkeit
• Kommunikation zur Sensibilisierung

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

Ansprechpartner
:in
Lp / AGW

Maßnahme 5: Anpassung des Wasserentnahmeentgelts

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: ~~Anpassung~~ Anpassungsbeurteilung des Wasserentnahmeentgelts (WASEG)

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- Kurzfristig bis 2030/2026
- Mittelfristig bis 2035
- Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Geldfreie Nutzung hinführen
- Einbezug von ^{den} Nutzen bei der Finanzierung
- Fokussierung von Maßnahmen in "Ecken Gebieten"

Beschreibung der Maßnahme

1. Vorschau der Maßnahme
2. Ableitung von Maßnahmen durch Evaluation

Maßnahmenträger: in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

MNRV → Beteiligung von Landwirtschaftsverbänden

Ansprechpartner
: in

Kambol

Maßnahme 6: Verbesserte Erfassung und Verarbeitung digitaler Daten

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Erfassung ~~von~~ und Verarbeitung digitaler Daten

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- Kurzfristig bis 2030
- Mittelfristig bis 2035
- Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Transparenz
- Hohe Effizienz
- Erhältlichkeit / Kompatibilität

Beschreibung der Maßnahme

Probleme: Quell Vio: digitales Vernetzen

- In welcher Schokolade liegen welche Formen in welcher Form vor?

- Vernetzung mit anderen getrennten Systemen: **ALP**

- Prioritäten → plus bis 2035 weiter

- Lang-Term: Identifizierung von Wasserentnahmen (digital ??)

Zählensysteme sorgen für Erhältlichkeit + Datenflüsse

Maßnahmenträger: in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

KWRV, KOW, IT.NRW

Ansprechpartner
: in

Maßnahme 7: Verbundsysteme ausbauen

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Verbundsysteme ausbauen 

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- Kurzfristig bis 2030
- Mittelfristig bis 2035
- Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme
- Verknüpfung armer u. wasserreicher Regionen → Dürre/Flut 4

Beschreibung der Maßnahme

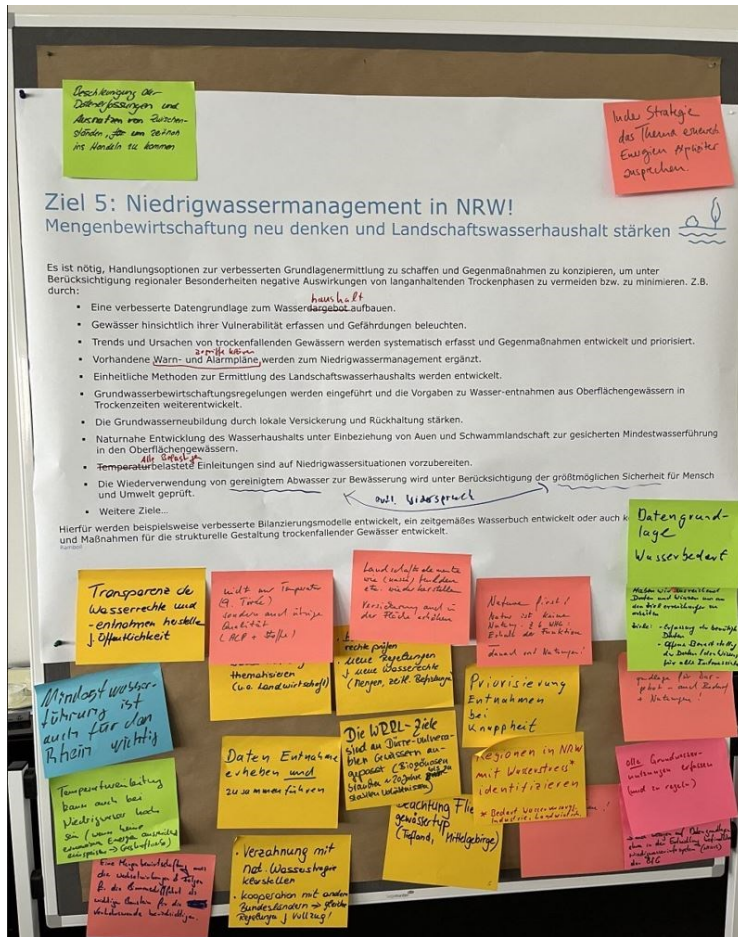
- Umrahmungen Beschreibungen
- Landeswasser Versorgungskonzept basierend auf Hohe WVK
↳ politisch + rechtliche Veränderung
- Finanzierung
 - ↳ Zuschüsse
 - ↳ Kostenübernahme → Länd. A
 - ↳ Sonderkredite
 - ↳ aus Wasserabgabeneinnahmen

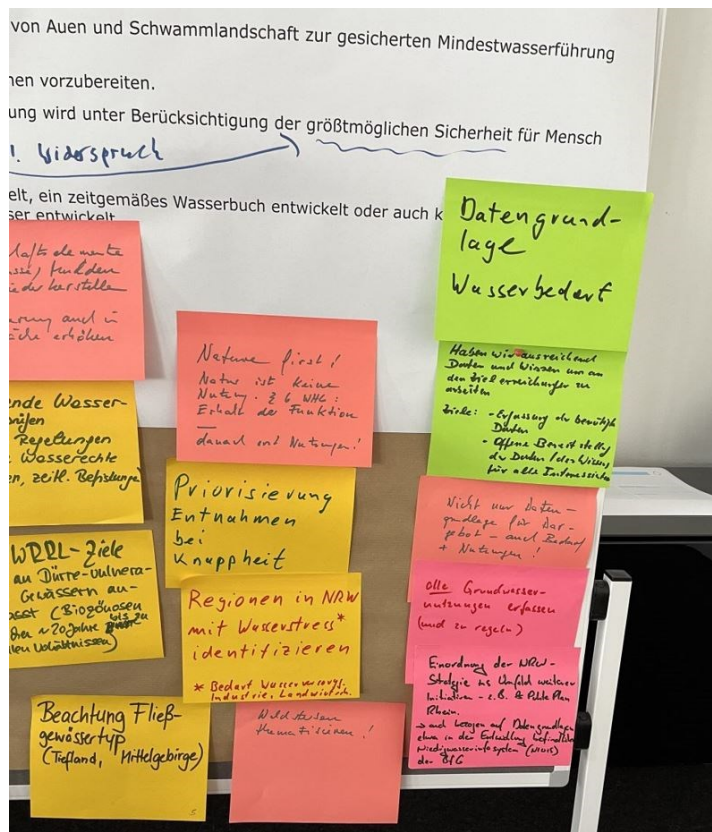
Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme
Wasserversorger

Ansprechpartner
:in

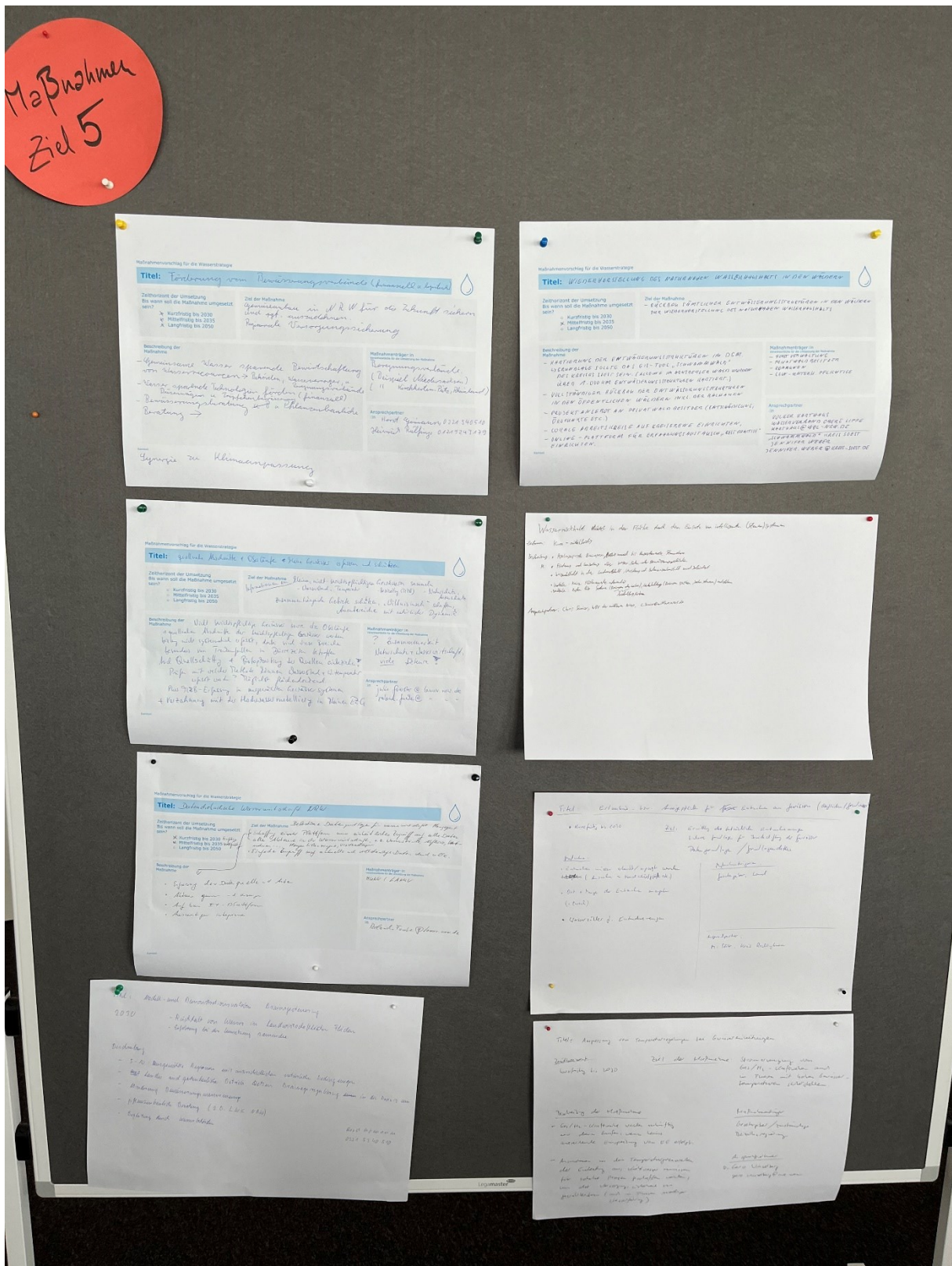
Workshop 3 Klimaresiliente Gewässer, Mengenbewirtschaftung in Trockenzeiten und Wasserspeicher Boden

Ziele:





Maßnahmenvorschläge:



Ziele:

Ziel 7: Wasserspeicher Boden! Böden als Speicher und Filter stärken



Zur Stärkung der Bodenfunktion, insbesondere der Filter- und der Wasserspeicherfunktion, werden folgende Ziele verfolgt:

- Es werden Instrumente unterstützt, um die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderungen zu stärken.
→ diff. spezifischer → welche Erosion/welche Flächen?
- Böden werden vor Erosion, Verdichtung und anderen nachteiligen Einwirkungen geschützt.
- Der Verlust wertvoller Böden wird durch Entsiegelung von Flächen und Stärkung des Flächenrecyclings minimiert.
- Es werden die Voraussetzungen geschaffen, um die Belange des Bodenschutzes und der Bodenfunktionen bei Planungsverfahren stärker gewichten zu können.
- Weitere Ziele...

Ramboll

Bodenbedarf
für
Wasserspeicherung
quantifizieren
für Regionalplanung

Reduzierung Flächenver-
siegelungen schon im
Planungsprozess durch
z.B. Rückbauverpflichtun-
gen analog zu
WEA - Bauvorschriften

'man-made'-Bodenver-
änderungen vermeiden/
mindern

Infiltrationsleistung
der Böden erhalten
und verbessern

Nach unversiegelte/
unbebaute Flächen
erhalten
⇒ sparsamer Umgang
mit der Ressource Fläche

Gewässerrenaturierung
kann Bodenerosion
erhöhen.

Maßnahmenvorschläge:

Titel Modell- und Demonstrationsvorhaben Erosionsminderung (Projekt / EIP)

→ 2030

Ziele - Umsetzung innovativer Anbaumethoden in der Praxis

Beschreibung:

- 5-10 ausgewählte Regionen mit unterschiedlichen Standortbedingungen
- Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche setzen innovative Anbaumethoden um Ziel klimaresiliente Flächen
- Verbesserung der Bodenstruktur und Wasserinfiltrationsleistung
- pflanzenbauliche Beratung (z.B. LWK NRW)

Horst Grömann
0221 5340 510

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Verbesserung der Kenntnisse über die Stadtböden

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☐ Kurzfristig bis 2030
- ☒ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme
Stärkung und Schutz der Bodenfunktionen und
mehrfache Niederschlagsabschöpfung in urbanen Räumen

Beschreibung der Maßnahme
Kenntnisse der spezifischen Eigenschaften der Böden sind erforderlich für das Ziel der Stärkung der Bodenfunktionen und auch für das Ziel "Verbesserung des städtischen Wasserhaushalts" (Ziel 7 + Ziel 8). Der Begriff "Schwammstadt" beinhaltet den Boden als "Schwamm": Rückhalt des Wassers und langsame Abgabe an den Untergrund bzw. die Vorfluter. Daher ist die genaue Kenntnis der Stadtböden hier erforderlich. Maßnahme: Stadtbodenkartierungen durchführen.

Maßnahmensträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme
G3 NRW

Ansprechpartner
in H. J. J. J., G3 NRW

Titel: Bodenfachliche messnetz NRW

Zeithorizont: 2020
Vollendung 2035

Ziel: Referenz messnetz zu Bodenfachliche NRW im hohen räumlichen Auflösung
Verbesserung der aktuellen Bodenfachliche in NRW + Vorhersage
Input für Wasserhaushalts- und Klimamodelle
Datenquelle für Klima, Entscheidung für landwirtschaftliche, Binnenschifffahrt, Entscheidung
Besondere Daten für verschiedene Interessengruppen: Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Behörden, etc.

Bedeutung: Ergänzung des hydrometeorologischen Messnetzes und Bodenfachliche saisonal
Bereitsstellung der Daten

Träger: LANUV

Ansprechpartner: roland.funk@lanuv.nrw.de

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Quantifizierung d. Bodenfachliche für die eine Mindestwasserführung erforderlich sind.

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?
☒ Kurzfristig bis 2030
☐ Mittelfristig bis 2035
☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme
Quantifizierung d. Wasserspeicherbedarfs im Boden

Beschreibung der Maßnahme
Zf-Vergleich der Wasserspeicherungsfähigkeit bzw. -bedarfs d. Bodens im den Flusskorridor-gebieten, um ihn planerisch abzubilden

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme
MUNV.NRW

Ansprechpartner:in
Voelker, MUNV

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Regelmäßiger Erfahrungsaustausch zur Wirksamkeit von rechtlichen Instrumenten im vorisorgenden Bodenschutz in NRW 

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☒ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Informationsaustausch und Netzausbildung zur Verbesserung des kommunalen Bodenschutzes (z.B. best-practice-Beispiele)
- Wege finden, um die Belange des Bodenschutzes und der Bodenfunktionen bei Planungsverfahren und der Klimaanpassung stärker einbringen zu können

Beschreibung der Maßnahme

- Durchführung von Austauschformaten (in Präsenz oder online) mit Vorstellung von Best-practice Beispielen, Problemfällen, Bedarfen → Vorzüge von Erosion/Verdichtung, Freisetzung v. Böden mit hoher Wasserspeicherkapazität, Entsorgung etc.
- Diskussion von Beispielfällen und Erarbeitung von Lösungen, z.B. in Workshops, ggf. Workshopserie mit Schwerpunktthemen
- Zielgruppe: Untere Bodenschutzbehörden, Planungsbehörden,

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

MUNV, MLV
LANUV

Ansprechpartner
:in

Untere Bodenschutzbehörden,
Planungsbehörden
Chris Baumhagen, MUNV

Ziele:

Ziel 6: Klimaresiliente Gewässer schaffen!
 Mehr Biodiversität und Klimaresilienz durch naturnahe Maßnahmen blau-grüner Infrastruktur

Die Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung gestalten wir verstärkt mit Blick auf die sich veränderten Anforderungen durch den Klimawandel. Sie müssen mit der Wassermengenbewirtschaftung bzw. dem Hoch- und Niedrigwassermanagement Hand in Hand gehen. So erreichen wir eine weitestgehend optimierte Klimaresilienz in Gewässern und Auen. Das Landesprogramm „Lebendige Gewässer“ soll fortgesetzt und klimaresilient ausgebaut werden. Z.B. durch:

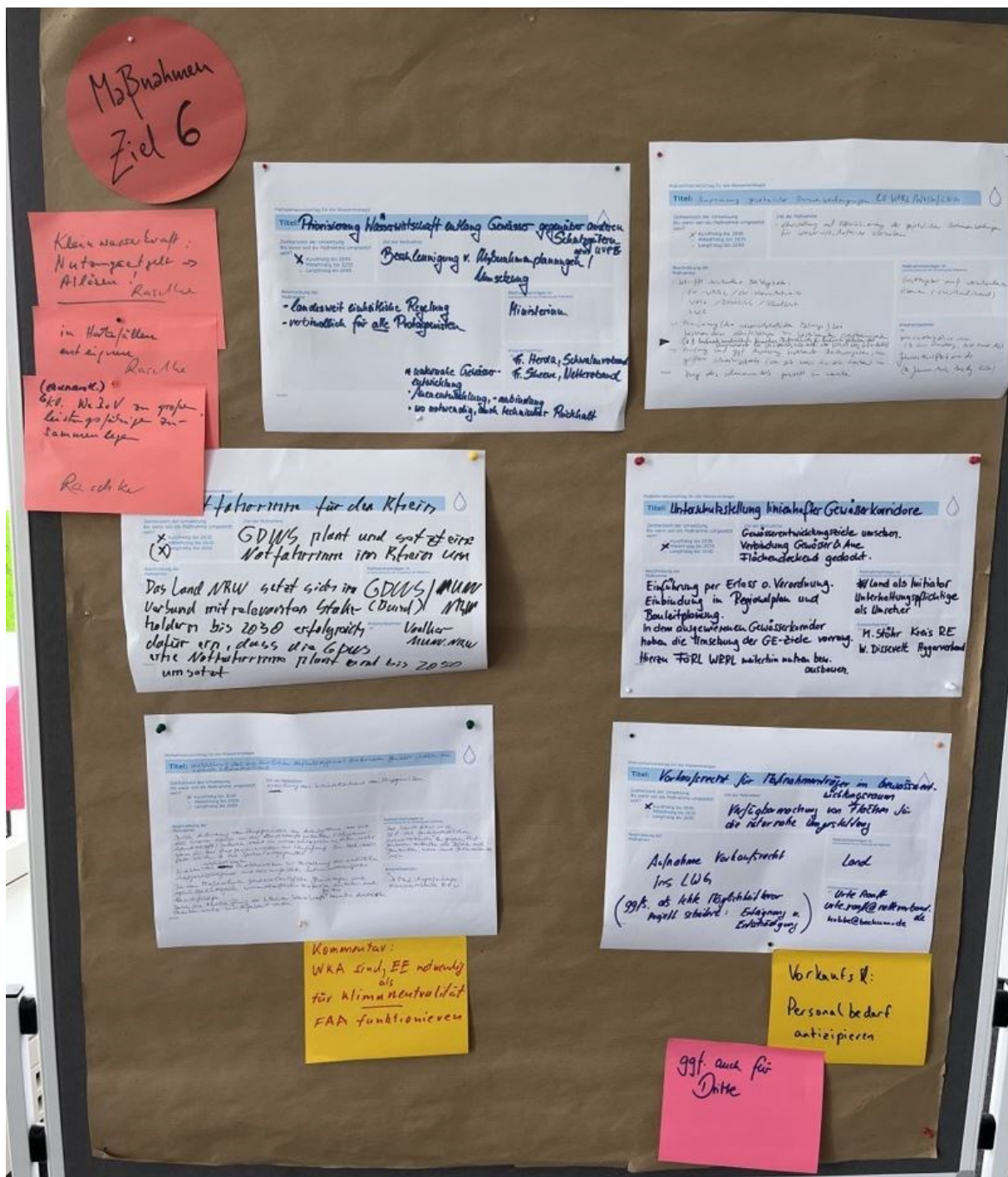
- Eine an die Folgen des Klimawandels angepasste Maßnahmenplanung wird Grundlage der Gewässerentwicklungsplanung.
- Synergien von Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz werden stärker genutzt. Positive Hochwassereffekte als gestaltende Kraft in Gewässern und Auenlandschaften einbeziehen.
- Gewässerentwicklungskorridore und Aspekte der Schwammlandschaft werden frühzeitig (berücksichtigt) (VORBEREITUNG)
- Gewässer im ländlichen Raum werden mit Uferstreifen bodenständiger Gehölze und urbane Gewässer mit Gewässersäumen ausgestattet, die Renaturierung von Auen, Mooren und Gewässerläufen wird vorangebracht.
- Günstige Erhaltungszustände von wasserabhängigen FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten werden (gesichert) (berücksichtigt) unzureichende bzw. schlechte Erhaltungszustände verbessert.
- Grundwasseranbindungen miteiden
- Weitere Ziele...

Hierzu werden beispielsweise die „Blaue Richtlinie“ überarbeitet, die Umsetzung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen weiterhin gefördert, Konzepte zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts und der Niedrigwasserführung erarbeitet und auf die Ausweisung von Gewässerentwicklungskorridoren als Biotopverbundkorridore in den Regionalplänen hingewirkt.

Handwritten Notes:

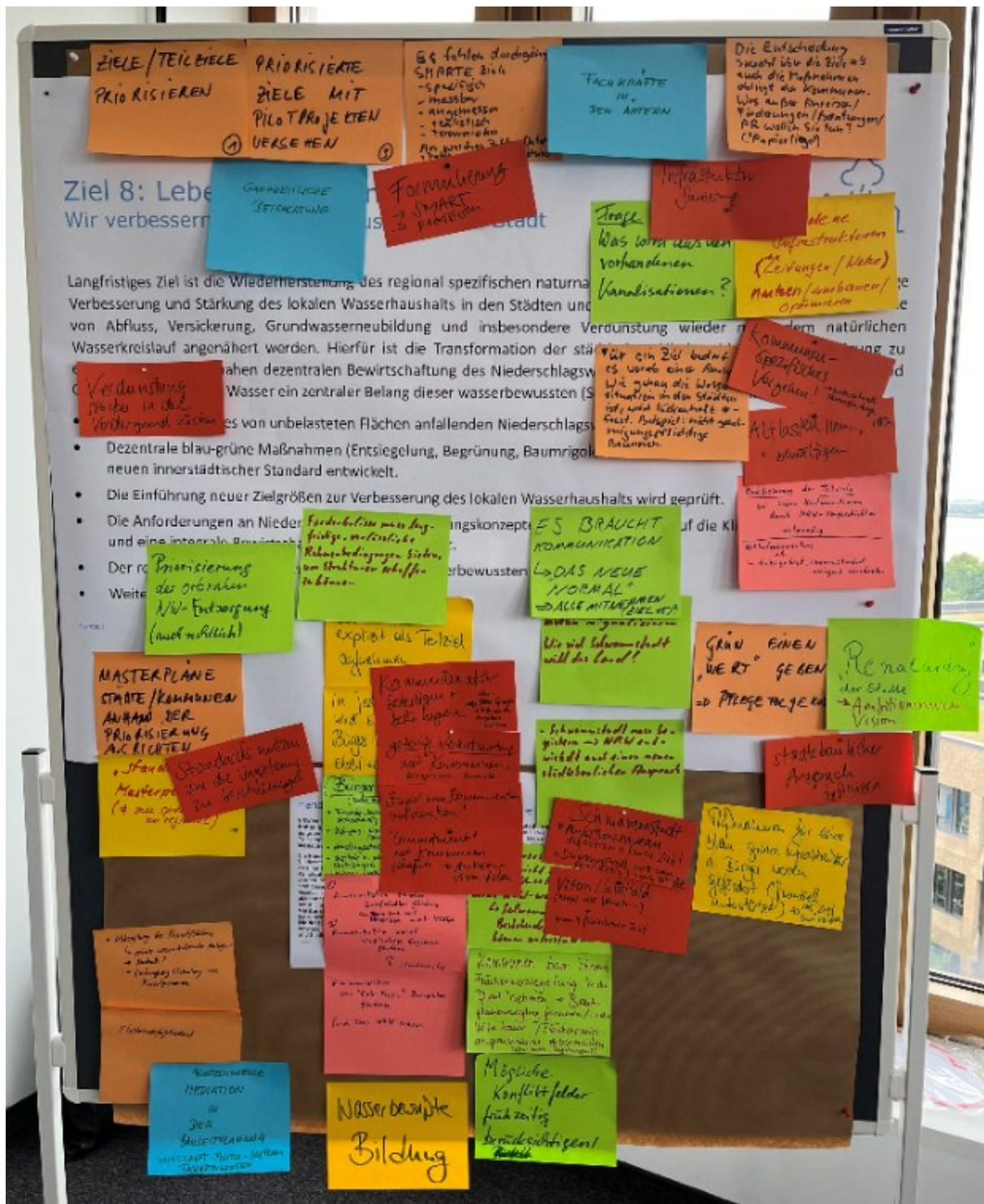
- Oberstes Ziel:** Naturnaher Gewässerentwicklung ohne Ziel- und Auflagen. Ziel: die bestmögliche Klimaresilienz.
- erreichte Abwägung aller Schutzgüter**
- Sektorales Denken** (Natur, Bodenschutz, ... (Wasser) Auflagen) beeinflusst das Ziel dynamischer naturnaher Entwicklung - Entbürokratisierung
- Ziel muss es sein das Zielkonflikt FFH zu ändern** (Nutzungen zu lösen) (Landschaftsplanung, Prozess, ...)
- Ziel ergänzen:** Flächenschutz für Gewässerentwicklung, Freihaltung von Flächen
- Gleichwertige Berücksichtigung aller Gewässer - nicht nur der bereits gefährdeten. Viele kleine Maßnahmen mit großer Wirkung**
- 1) Nachhaltige, selbsttragende Systeme sind besser als der Einsatz von geotechnischen Strukturen**
- 2) → keine Dauerweisung von Bereichen, die wirtschaftliche Folgen**
- Zielformulierung:** Konsens-Lösung des Konflikts wird nicht möglich sein. Die Prio für Naturschutz erweitert werden
- Es gibt viele Argumente Hochwasser- & Dürreschutz die das esfordern.**
- Übertragbarkeit:** für den Wasserhaushalt, an Gewässern mit Biotopcharakter, mit Überflutungen - Wasserhaltung -
- Zielkonflikte:** Naturschutz - (Landschaft) sind (Stichwort: FFH-LEBENSRAUMTYPEN) (Grundwasser) (Grundwasser)
- Naturschutzkonzepte iterativ gestalten. um Zielkonflikte auflösen**
- Naturschutzkonzepte:** ohne künstliche Störung von "naturnahen" Ziel zu erreichen. Dynamische natürliche Entwicklungen zu lassen
- Naturnaher Fließgewässer:** ohne Auf- und Rückbau, Schöpfen, Uferwandstufen und Beschädigung der Ufer. Lokale Anbindung von Gewässern → Landschaftsplanung, Wasserhaushalt, ...
- Zielkonflikt zu:** (langfristige Grundwasser-Entscheidung) zu kurzfristigen Effekten. f. GW abhängige Oberflächenwasser ausprechen zulassen
- Vorschlag:** o.g. Zielvorstellung zu FFH-Gebieten überdenken, Schaffung Sekundärauen (Stichwort: Bodenschutz, Schaffung Sekundärauen)
- das schränkt die Gewässerentwicklung mitunter ein**
- Positive HW-Effekte v. Fließgewässertyp abhängig (Hochwasser: zögerlicher HW-Abfluss)**
- Ein dynamisches / funktionsfähiges Interfluvial erhalten**

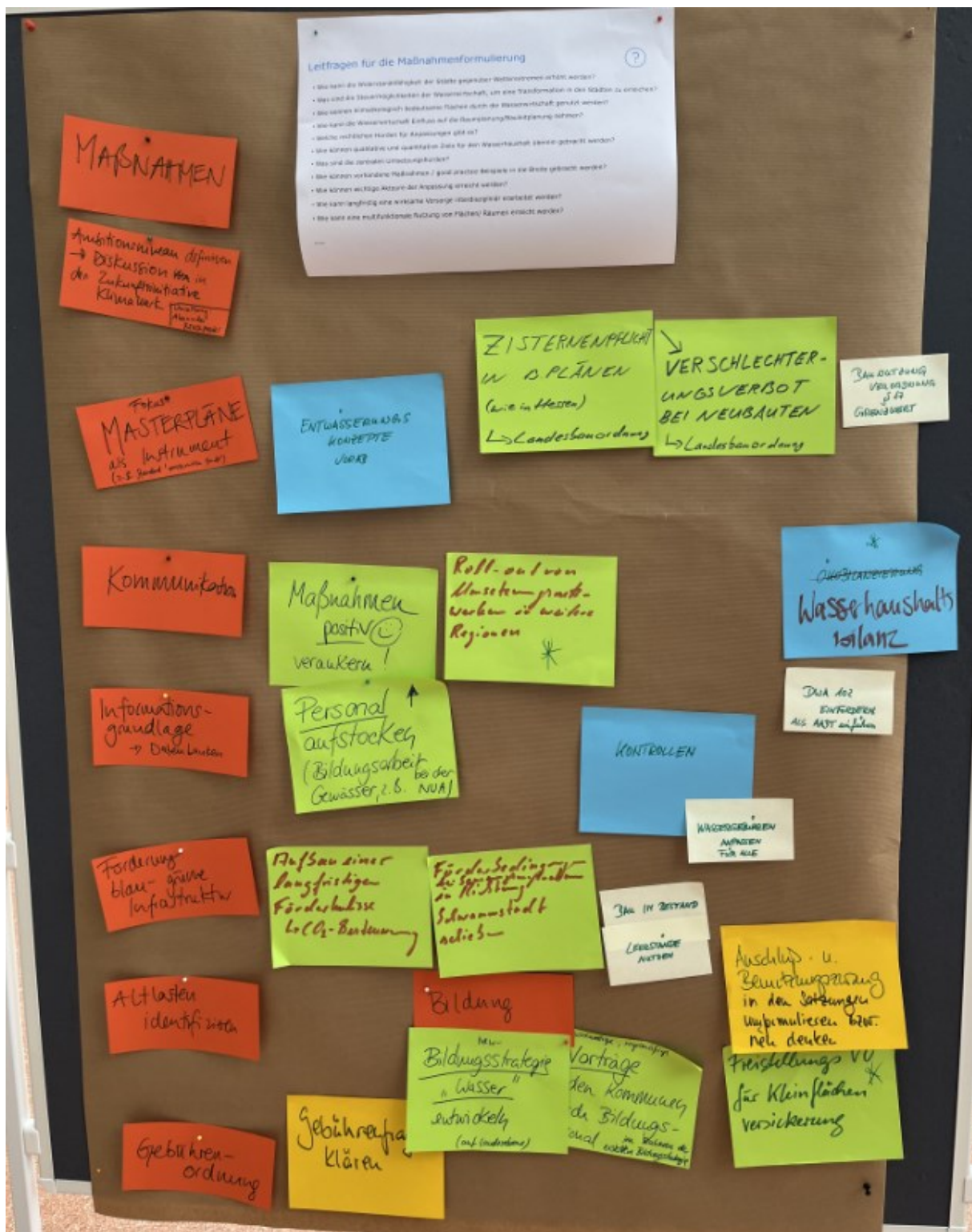
Maßnahmenvorschläge:

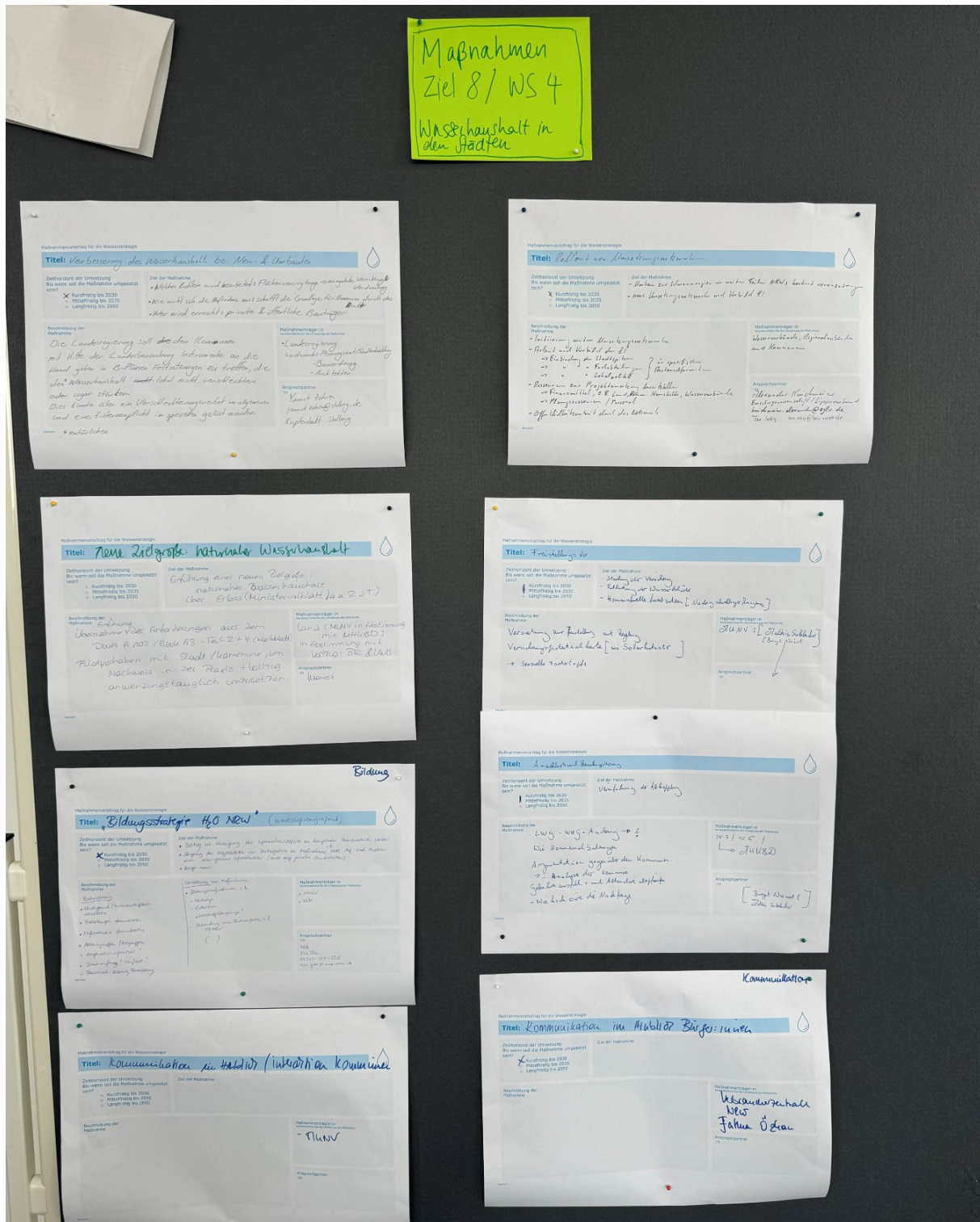


Workshop 4 Lebensqualität in die Städte – Wasserhaushalt in der Stadt verbessern

Ziele:



Maßnahmenvorschläge:



Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Verbesserung des Wasserhaushalt bei Neu- & Umbauten

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☒ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Welches Problem wird bearbeitet: Flächenversiegelung → mangelnde Versickerung & Verdunstung
- Wie wirkt sich die Maßnahme aus: schafft die Grundlage für Kommunen durch das Recht
- Wer wird erreicht: private & öffentliche Bauherren

Beschreibung der Maßnahme

Die Landesregierung soll ~~den~~ den Kommunen mit Hilfe der Landesbauordnung Instrumente an die Hand geben in B-Plänen Festsetzungen zu treffen, die den Wasserhaushalt nicht lokal nicht verschlechtern oder sogar stärken. Dies könnte aber ein Verschlechterungsverbot im allgemeinen und eine Zisternenpflicht im speziellen getät werden.

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

- Landesregierung
↳ danach: Planungsamt/Stadtkommune
- Bauordnung
- Architekten

Ansprechpartner
in

Yannick Zohren
yannick.zohren@stolberg.de
Kupferstadt Stolberg

Symbol * natürlichen

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Rollout von Umsetzungsinstrumenten

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☒ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Umbau zur Silvannaregion in vielen Teilen NRW konkret voranzutreiben
- neue Umsetzungsinstrumente und Vorbild 21

Beschreibung der Maßnahme

- Initiierung mit Umsetzungsinstrumenten
- Arbeit nach Vorbild der 21
 - Einbindung der Stadtspitzen
 - " Fachstellen
 - " Lokalpolitik
- Ressourcen zur Projektumsetzung bereitstellen
 - Finanzmittel, z.B. Land, Komm. Haushalte, Wasserverbände
 - Planungsressourcen / Personal
- Öffentlichkeitsarbeit durch das Netzwerk

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

Wasserverbände, Regionalverbände und Kommunen

Ansprechpartner
in

Alexander Kienle
Emscherregion Ost / Lippeverband
kuenle.alexander@lvr.de
Tina Sedigi tina.sedigi@kreis-viersen.de

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Neue Zielgröße: naturnaher Wasserhaushalt

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☐ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

Einführung einer neuen Zielgröße: naturnaher Wasserhaushalt über Erlass (Ministerialblatt) o.a. R.d.T.

Beschreibung der Maßnahme

Einführung
Übernahme der Anforderungen aus dem DWA A 102 / BwK A3 - Teil 2 + 4 (Merkmale)
Pilotprojekten mit Stadt / Kommune, um Nachweis in der Praxis + Vollzug anwendungstauglich umzusetzen.

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

Land (MUNV in Abstimmung mit MUKSD) in Abstimmung mit Vollzug: BR & ULW

Ansprechpartner
in

Wienert

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: „Bildungsstrategie H₂O NRW“ (workshopübergreifend) 

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☒ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Beitrag zur Verringerung des Informationsdefizits im komplexen Themenbereich Wasser z.B.
- Steigerung der Möglichkeiten zur Partizipation an Maßnahmen zum Auf- und Ausbau einer klimagerechten Infrastruktur (auch auf privaten Grundstücken)
- Bürger:innen

Beschreibung der Maßnahme

Entwicklung

- Hintergrund / Notwendigkeit skizzieren
- Zielsetzungen formulieren
- Maßnahmen formulieren
- Arbeitsgruppe / Zielgruppen
- Kooperationspartner?
- Dauer / Auftrag? Laufzeit?
- Personal: Wenig Finanzierung

Umsetzung von Maßnahmen

- Bildungsmaßnahmen, z.B.
 - Vorträge
 - Exkursionen
 - „Wassersporttage“
 - Einbindung von Fachexperten z.B. VZ NRW
- (...)

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

- MUNIV
- NWA

Ansprechpartner
:in

NWA
Eva Pies
02361-305-3316
eva.pies@nwa.nrw.de

Ramboll

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Kommunikation im Handbuch / Interaktion kommunizieren 

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☐ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

- MUNIV

Ansprechpartner
:in

Workshop 5 Spitzenplatz in der Abwassertechnik sichern – Abwasserinfrastruktur weiterentwickeln und energetische Nutzung von Abwasser untersuchen

Ziele:

Ziel 9: Spitzenplatz in der Abwassertechnik sichern!
 Neue Herausforderungen an die Abwasserbeseitigung meistern



Damit die Abwasserbeseitigung auch in Zukunft die Anforderungen kommender Herausforderungen und Risiken erfüllt, tragen wir gemeinsam mit Behörden und Betreibern Sorge für eine innovative, krisenresiliente und nachhaltige Abwasserwiederverwendung und -beseitigung. Verfahrensumstellungen in der industriellen Produktion zur Einsparung von Wasser werden als Anpassung an den Stand der Technik weiter vorangebracht und dabei eine Förderung von Maßnahmen geprüft bzw. ermöglicht.

- Die Steigerung der Anforderungen an die Abwasserbehandlung erfordert Investitionen in und die Transformationen der bestehenden Anlagen; dies wird durch Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Abwasserbeseitigung unterstützt.
- Der Bedarf an Betriebsstoffen und die tatsächliche Verfügbarkeit im Hinblick auf eine Verknappung wird analysiert. Die weitgehende Betriebsmittelunabhängigkeit im Kläranlagenbetrieb wird durch gezielte Forschungs- u. Entwicklungsaktivitäten vorangebracht.
- Durch landesweite Unterstützungsangebote wird die Resilienz der kritischen Wasserinfrastruktur gegenüber Cyberangriffen erhöht.
- Energieeffizienz und Eigenstromversorgung werden bei der Abwasserbehandlung unterstützt und leisten einen Beitrag zur Energiewende.
- Ausbau der digitalen Informationen für die (Fach-)Öffentlichkeit, u.a. zur Sensibilisierung für die Klimafolgen.

weitere Ziele...

NRW-spezifisch formulieren

Klimawandel und Abwasseranliegen als Zentrum der kommunalen Energieversorgung
 - Abwärme - Wärme
 - Elektrolyse
 - taugliche Auswertung
 - tatsächliche Nutzung von Faulgas

größere Fokus Fernwärme Schmelzstelle kommunale Klimaschutzplans

Enge Verknüpfung zu Ziel 10 Gesundheit!

KDw einbinden Digitalisierung in Abwasser

Planungssicherheit über Legislationsänderungen hinaus gewährleisten

Kohärenz (Umwelt)/UStG/Klimaschutz 4.25, 4.26, 4.27 im Bilde behalten

Strukturen überdenken Abwasserbeseitigung flussorientiert denken

Austausch über "Best practices"

Finanzierung Abwasserabgabe

Rosa 6 / Ziele auf 7-Jahre Scherungsforschung fokussierung

Organisatorische Strukturen

Wiena vorbergt die Umsetzung umzusetzen

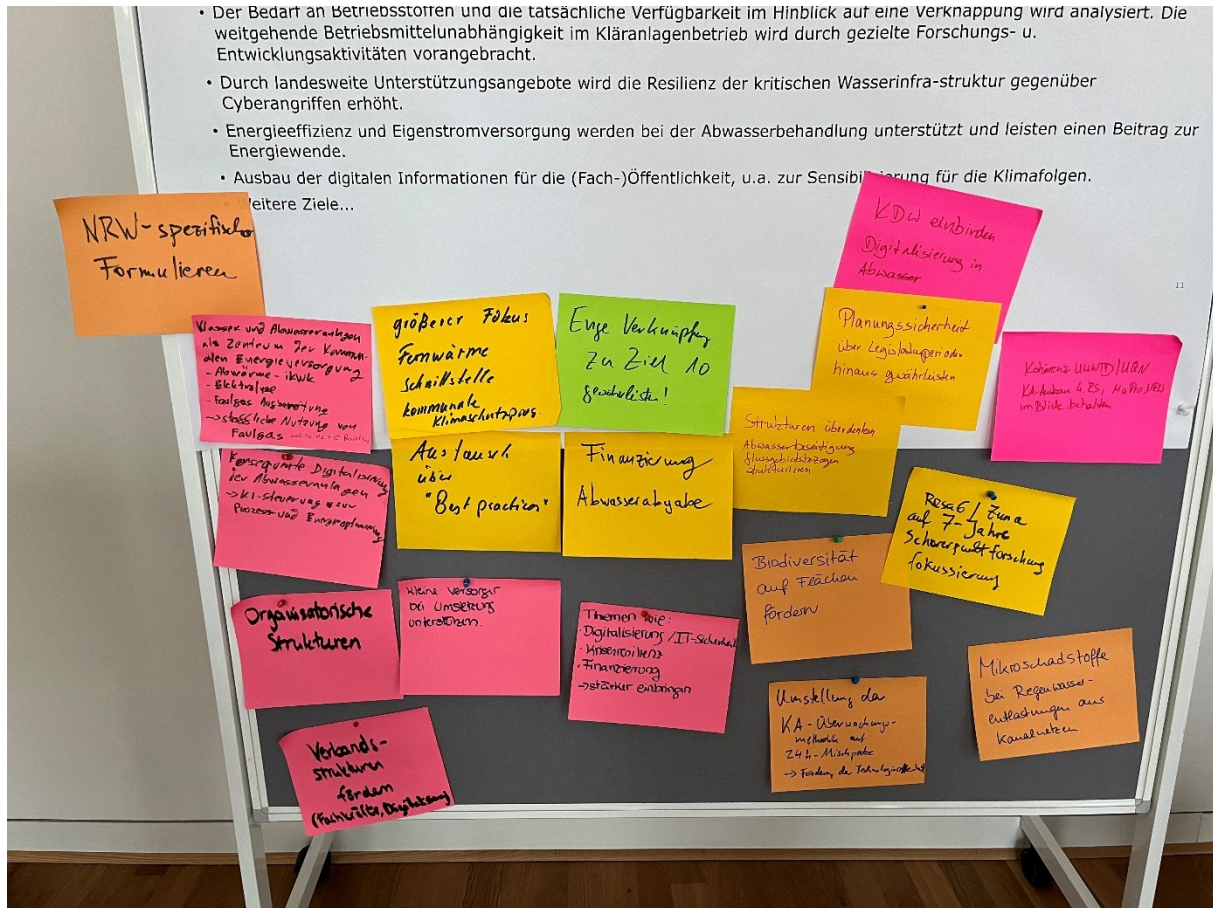
Themen wie: Digitalisierung / IT-Sicherheit - Infrastruktur - Finanzierung - Struktur einbringen

Biodiversität auf Flächen fördern

Umstellung der KA - Überwachungs- und Kontrolle auf 24h - Mischprobe -> Förderung der Technologieentwicklung

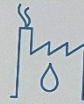
Mikroschadstoffe bei Regenwasser - Belastungen aus Kanalisationen

Verbandsstrukturen fördern (Technik, Digitalisierung)



Ziel 12: Keine Energiewende ohne Wasser!

Nachhaltige und ökologische Wasserverwendung



Die nachhaltige Nutzung der vorhandenen Wärmequellen aus Abwasser, Erdwärme und Fließgewässern, die durch den Einsatz von Wärmepumpen erschlossen werden, und den Ausbau von Photovoltaik auf künstlichen Stillgewässern gemeinsam mit dem Schutz der Artenvielfalt und der Trinkwasserressourcen umzusetzen, ist eine große, aber zu bewältigende Aufgabe. In Ergänzung zu den laufenden Arbeiten im LANUV werden die Leitplanken fachlich abgeleitet und die Ziele umgesetzt:

- Wärmepotentiale in behandeltem und unbehandeltem Abwasser werden in Wärmepotentialkarten dargestellt und die Umsetzung von Maßnahmen zur Abwasserwärmenutzung unterstützt.
- Die Abwasserbeseitigung wird klimaneutral. Die Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz, Energieerzeugung und -einsparung sowie zur Eigenstromversorgung der Abwasserbeseitigung werden ausgenutzt.
- Die Nutzung von Geothermie, schwimmender Photovoltaik und anderer regenerativer Energiegewinnung wird gewässerverträglich und trinkwasserschonend ausgeschöpft und deren Genehmigungsprozesse optimiert.
- Öffentliche Veranstaltungen werden initiiert, um die wasserbezogenen Möglichkeiten und Grenzen regenerativer Energiegewinnung zu verdeutlichen.
- Studien zum diesbezüglichen Erkenntnisgewinn werden unterstützt und landesweit gültige Leitlinien und Standards erarbeitet.
- Geeignete Standorte zur Versorgung von Nahwärmenetzen durch Abwasser oder Oberflächenwasser unter Gewährleistung der natürlichen Artenvielfalt werden ermittelt.
- Weitere Ziele...

Ramboll

DEZENTRALISIERUNG
- Kreislaufwirtschaft im Wasser
- Wasser als Kreislauf
- Wasser als Teil?
- Wasser in der Wasserwirtschaft
- Wasser als Kreislauf
- Wasser als Teil?

Aufbereitung
von Klärgas auf
Erdgasqualität
→ Einsparung von fossilen
Energiequellen

Energie-
gewinnung
aus Wasserkraft
fehlt!

Definition von
'klimaneutral'
in diesem Zusammenhang
ganz wichtig (Seite 1, 2, 18)
GHC-mittel

Standards
Vorgaben für erneuerbare
Standards des Bundes

Doppelklick
Steuerung Aufgabengruppe
mit entsprechenden Tools
(4)

Ziel 16: Wasserinfrastruktur für zukünftige Generationen sichern!



Initiative zur Bestandserhaltung und neue Infrastrukturen für neue Herausforderungen

Der aktuelle Zustand unserer Trink- und Abwasserinfrastruktur muss in seiner Gesamtheit bewertet und Anlagenbetreiber, Wasserverbände, Wasserversorgungsunternehmen und Stadtentwässerungsbetriebe bedarfsorientiert unterstützt werden. Durch geeignete Forschungsvorhaben und Pilotprojekte werden Methoden zur Erfassung und Bewertung des Zustandes sowie mögliche Sanierungsverfahren und neue Innovationen weiterentwickelt.

- Der wasserwirtschaftlichen Akteurinnen und Akteure werden bei Infrastrukturerhalt und erforderlicher Sanierung unterstützt, z.B. durch landesspezifische Handlungsempfehlungen oder Förderungen.
- Der Zustand der Abwasseranlagen wird analysiert und insbesondere unter dem Aspekt des Substanzerhalts Lösungen erarbeitet.
- Prüfung, inwieweit für den nötigen Infrastrukturerhalt ggfs. Betreiberpflichten angepasst oder optimiert werden können.
- Die DV-unterstützte Bewertung wird fortentwickelt.
- Weitere Ziele...

In Kombination mit anderen strategischen Zielumsetzungen wird der für eine langfristig sichere Wasserversorgung erforderliche Um- und Ausbau überregional aufeinander abgestimmt, die Implementierung von Echtzeitüberwachungen forciert und Förderprogramme entworfen.

Einheitliche
Systematik zur Zustands-
erfassung von Bauwerken
(inkl. wie f. Kanäle)
Verständlich einleiten
(Bau, M-SE-Traße-4)

**Anlagen zusammen-
führen 23**
→ Gemeinsame IT-Kompetenz
→ Gemeinsame Kosteng-
aufberei-tung
→ Gemeinsame Filterkapazität

Planungssicherheit

Struktur Wasserwirtschaft
Kläranlagen
Zusammen zu legen
prüfen

**Verursachungs-
gerechte Finanzierung**
→ Aufteilung
Medikament-
rücklauf

Dezentrale
Lösungen ermöglichen
zentrale wo sinnvoll
Lösungen unterstützen

**Größe der Anlagen
(Zusammenlegung?
Anlagen, Klärgas...)**
(De-)zentral
Abwasser beides
schitt im Papier

**innovations-
freundliche
Strukturen**
→ Interdis-
ziplinäre
Zusammen-
arbeit
→ ETC-Team

**Investitions-
bedarf bilanzieren**
NRW-weit

Maßnahmenvorschläge:

Ziel 9

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: „Arbeitskreis“ zu wasserwirtschaftlichen Strukturen etablieren

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☒ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Überprüfung der Strukturen in der Wasserwirtschaft.
- Vor- und Nachteile verschiedener Strukturen erheben und bewerten
- Austausch anregen

Beschreibung der Maßnahme

Maßnahme würde für mehrere wasserwirtschaftliche Fachaufgaben gelten: Hochwasserschutz, Starkregen, WRRL-Umsetzung, Abwasserbereinigung und Wassermengenbewirtschaftung.

Ausgangspunkt der Diskussionen war die Möglichkeit der Zusammenlegung von kleineren Abwasserbereinigungspflichtigen (Kommunen).

Maßnahmen-träger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

- Behörden

Ansprechpartner:in

Ziel 9

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Digitale Transformation der Abwasserbereinigung sicherstellen

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☐ Kurzfristig bis 2030
- ☒ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Unterstützung der Betreiber bei der Umsetzung der Digitalisierung
- Zentrale Stelle einrichten: Bsp. Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft (KDW)

Beschreibung der Maßnahme

- Unterstützung der digitalen Transformation der Abwasserbereinigung
- Begleitung der Planung, Umsetzung und Unterstützung im Betrieb.

Maßnahmen-träger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

- Eventuell KDW (unterstützend)
- MKNV

Ansprechpartner:in

Ziel 9

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Umstellung der Kläranlagenüberwachung auf 24h-Mischprobe

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- o Kurzfristig bis 2030
- o Mittelfristig bis 2035
- o Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Erhöhung der Technologieaffinität für innovative Verfahren der Abwasserreinigung
 - ↳ Verbesserung der Energieeffizienz
 - ↳ Verringerung des Platzbedarfs
 - ↳ Kostenoptimierung
 - ↳ Betriebsmittel einsparung

Beschreibung der Maßnahme

- Durch die bisherige Überwachung von Kläranlagen mit der qualifizierten Stichprobe werden eine Vielzahl von innovativen Abwasserreinigungssystemen behindert von der Umsetzung ausgeschlossen.
- Dabei ist die Überwachung mittels 24h-Mischprobe in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten der angestrebte Standard.
- Die bevorstehende Überfüllung der EU-Kommunalabwasserrichtlinie in nationales Recht bietet die Möglichkeit, auch in Deutschland die Kläranlagenüberwachung auf diesen Standard umzustellen.

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

MUNV Forschung
LANUV (zu Umsetzung, dass mit einer Verschiebung der Verantwortung keine Verschlechterung der Gewässerqualität einhergeht.)
Betreiber

Ansprechpartner
in

Jan Ruppelt, Ruhrverband
jrp@ruhrverband.de

Ziel 9

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Spitzenplatz sichern: Forschungstransfer in die Praxis

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- o Kurzfristig bis 2030
- o Mittelfristig bis 2035
- o Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- ~~Wiss~~ Gelingere Forschungsprojekte in die Fläche bringen
- Vorhandene Kompetenzen nutzen

Beschreibung der Maßnahme

- Austauschveranstaltung, adressatenspezifisch
- Leuchtturm-Projekt
- 7-Jahre Vorhaben inkl. Umsetzung
- Schwerpunktthemen fokussieren
- Innovations-Hub mit Unternehmen
- Ableitung der Praxisrelevanz
- Kompetenzen der JREF Wasser-Institute nutzen

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

Präsident
Vize
Mithras
Verbandsversammlung
RUHNV, LANUV
Forschungsträger
Betreiber

Ansprechpartner
in

Dr. Frank-Andreas Weber
FIW e.V., Aachen
Dr. Tanja Evers,
LANUV

0 Ziel 12

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Rechtssicherer und planungsorientierter Ausbau von Wassergebühren ^{Energie- und Wasser-gebühren}

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☒ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme
- rechtssicherer Ausbau von EE-gebühren (angerechnet an R.E.D.U.)

Beschreibung der Maßnahme

- Verein-fach + kundenspezifische UVP- und Abschätzprüfung
- in dem Zusammenhang nur Berücksichtigung der Grundpopulation der Fische
- Flächenbereitstellung / -anweisung
- Best-Practices für Flooding-PR (Anforderungen, etc.)

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

- Energie- und Wasser-gebühren
- Behörden
- MUV / MUE

Ansprechpartner
in

Lisa Schulte, MUE

0 Ziel 12

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Energiepotenziale für kommunale Wärmeplanung nutzen

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☒ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme
s. Titel

- Plattform für den Austausch bilden
- Potenzialstudien / -Karten erstellen

Beschreibung der Maßnahme

bisher nicht genutzte Energie- / Wärmepotenziale aus Kfz-Anlagen / Industrieanlagen sollen / können von Kommunen für deren Wärmeplanung genutzt und integriert werden

Nutzen: bisher nicht genutzte Energie soll nicht verschwendet, sondern zweckgebunden genutzt werden

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

Betreiber / Betriebe und kommunale Verwaltungen / Stadtwerke

Ansprechpartner
in

Jutta Lenz ☎ 0221/221-26629
Thomas in der Velle ☎ 02502-658865
thomas.in.der.velle@604.com

Ziel 16

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: ABK landesweit erfassen und analysieren

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ✓ Kurzfristig bis 2030
- Mittelfristig bis 2035
- Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

→ Überblick über Investitionsrückstellungen / Investitionsfähigkeit in NRW gewinnen

Beschreibung der Maßnahme

→ einheitliche ABK-Schnittstelle definieren

→ ABKs landesweit, kommunal auswerfen

→ Investitionsfähigkeit => IST

→ Beobachtung von Planung

→ „Wertverluste“ / Investitionsrückstellungen

→ Gegenmaßnahmen ableiten

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

MUNV / LANUV

Ansprechpartner
in

Stefan Vöcklinghaus
voecklinghaus@kommunalagentur.nrw

Ziel 16

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Potentialanalyse Zusammenlegung KA-Standorte => Gewässer analog

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- Kurzfristig bis 2030
- Mittelfristig bis 2035
- Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

→ effizientere Abwasseranlagung in NRW =>

- geringere Investitions- + Betriebskosten
- weniger Fachpersonal
- höhere Energieeffizienz

→ Gewässeranbau naturnah forcieren

Beschreibung der Maßnahme

1. Bestandsaufnahme ^{→ KA} auswerten

2. grobe Geheiß festlegen

- räumliche Nähe mehrere KA
- Topografie
- Zustand der KA
- Leistungsfähigkeit der Gewässer

3. Analyse => Ergebnis lokaler/nur Zusammenlegung von KA Standorten

=> Ansprache Betreiber (Schwierig)

- Moderation
- Vertragsunterstützung

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

MUNV / LANUV / Bzand-Kes

Ansprechpartner
in

Stefan Vöcklinghaus, Kommunal Agentur
voecklinghaus@kommunalagentur.nrw

Jan Ruppelt, Naturverband, jrp@naturverband.de

Ziel 16

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Standards erarbeiten für die Zustandsbewertung von Kläranlagen & Sonderbauwerken (+ Wasserwerke)

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ✗ Kurzfristig bis 2030
- Mittelfristig bis 2035
- Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Systematische Erfassung des Zustands der Bau-, Maschinen- & Elektrotechnik von Kläranlagen und Sonderbauwerken zur verbesserten Investitionsplanung
- Erfassung des landesweiten Reinvestitionsbedarf für die Wasserwirtschaft

Beschreibung der Maßnahme

- 1. Schaffung einer einheitlichen Bewertungsgrundlage für abwasserrechtliche Bauwerke (getrennt für Bau-, Maschinen-, Elektrotechnik)
 - ↳ analog zu Systematik für Kanäle etc. (z.B. DWA-A 143)
- 2. Vorgaben für Bewertungszyklen schaffen (z.B. alle 5-10 Jahre)
- 3. Ableitung von Strategien & Maßnahmen zum Sanierung
- 4. Einheitliche Schnittstelle zur Erfassung auf Landesebene

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

MWKV
mit Unterstützung durch:

- LA NRW
- DWA

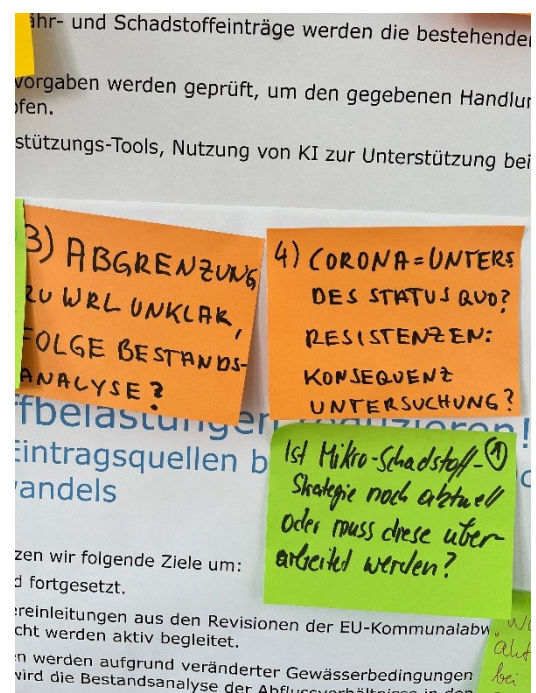
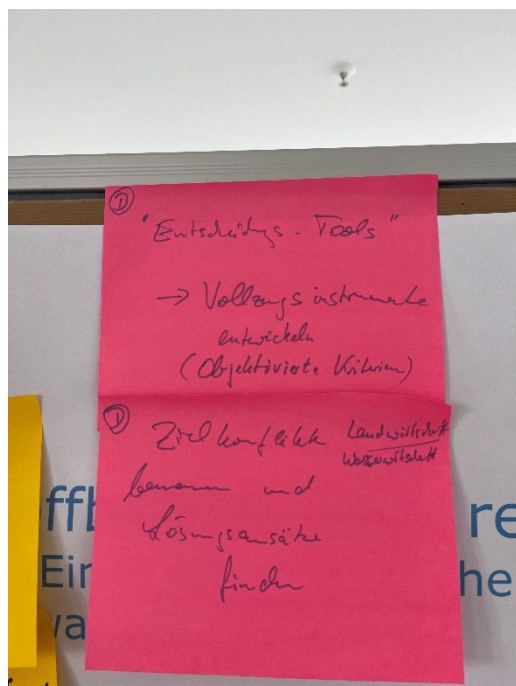
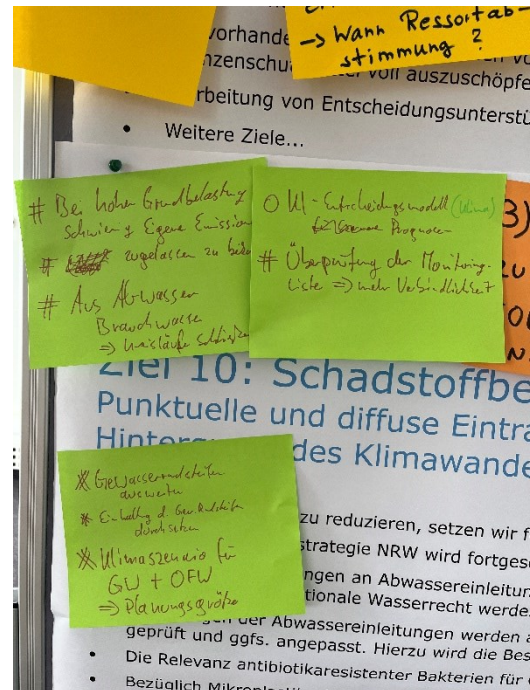
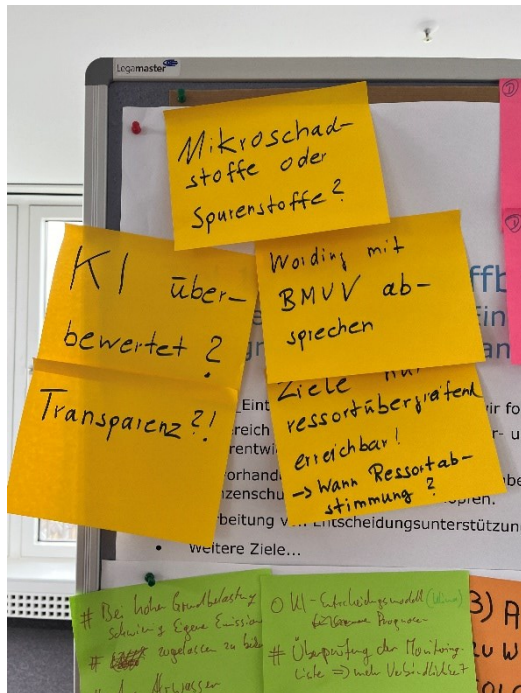
Ansprechpartner
:in

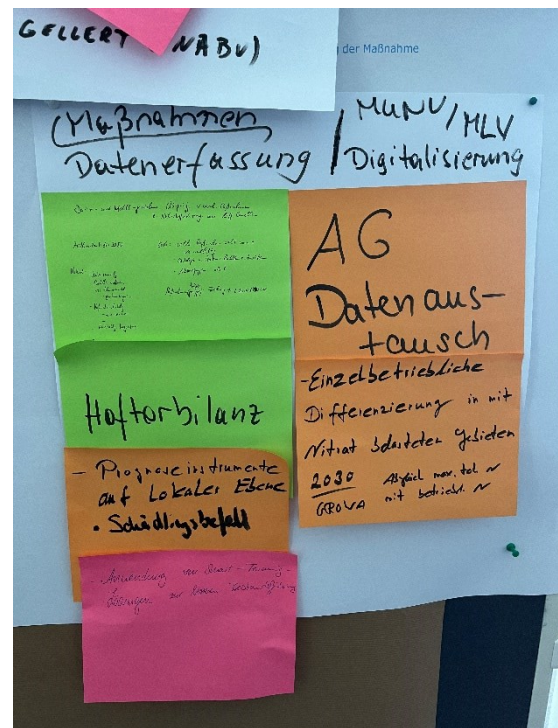
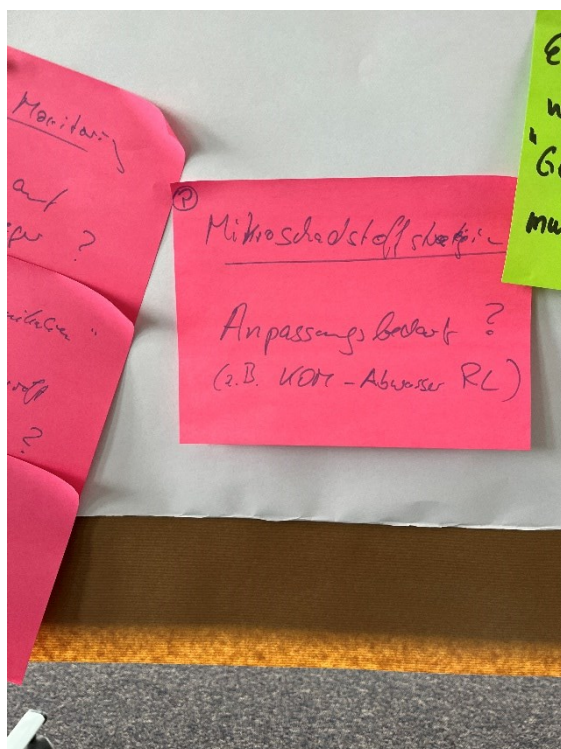
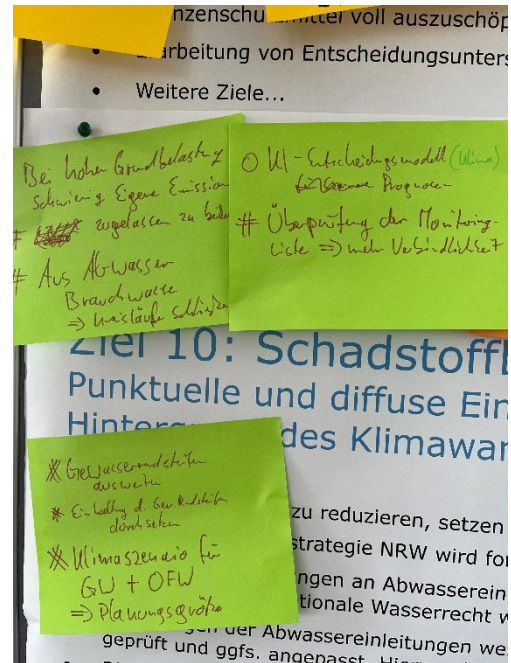
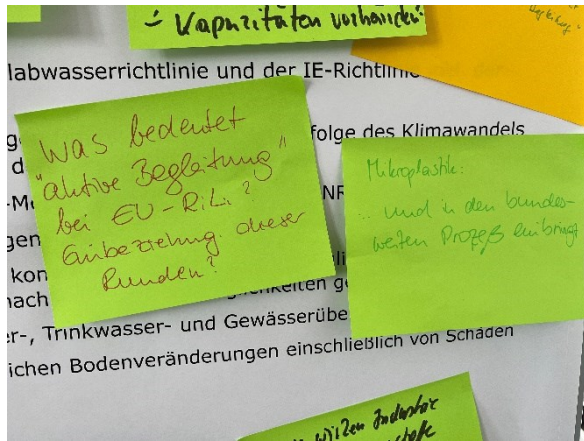
Jan Koppelt, Ruhrverband, j.k@ruhrverband.de
Stefan Vöchlinghaus, Kommunal-Agentur NRW
voechlinghaus@kommunalagentur-nrw.de

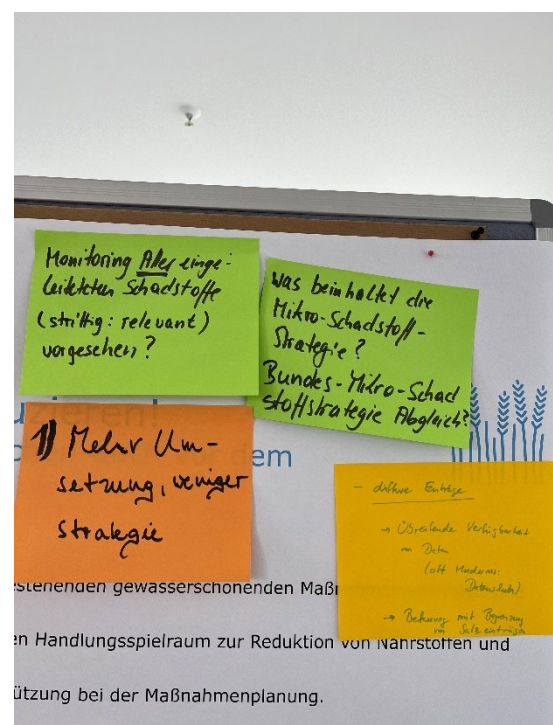
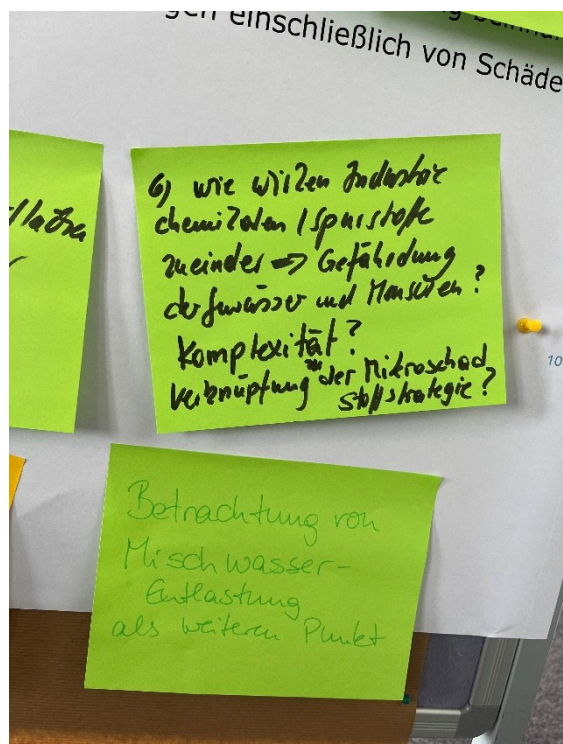
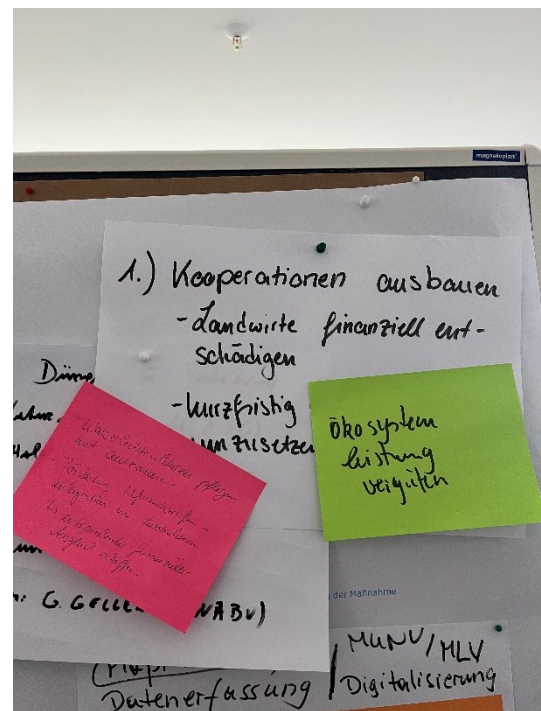
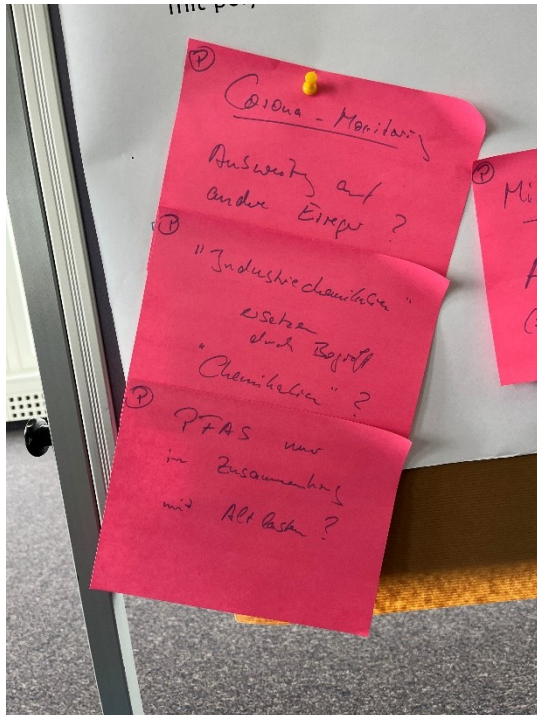
Ramboll

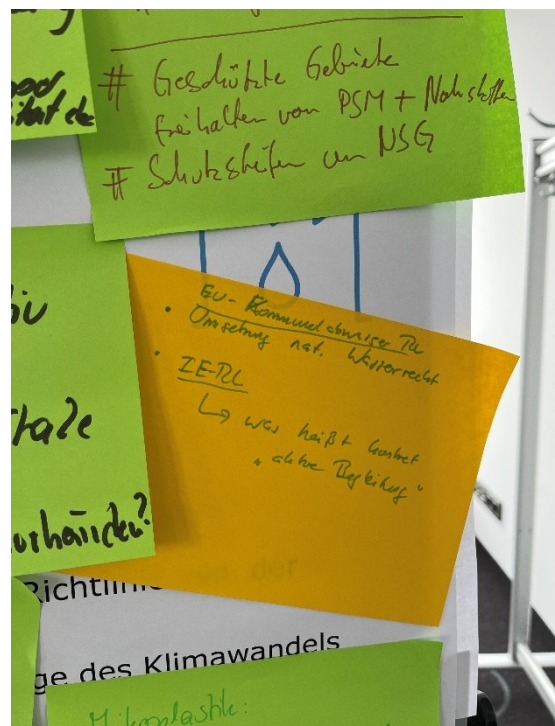
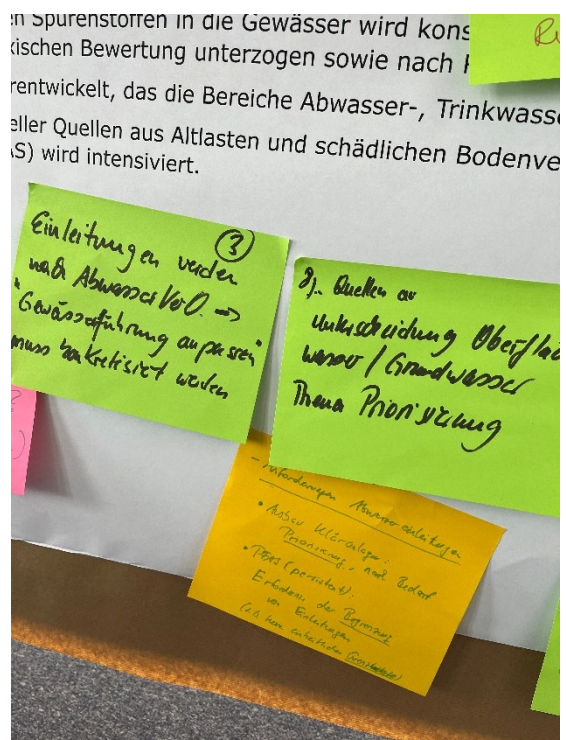
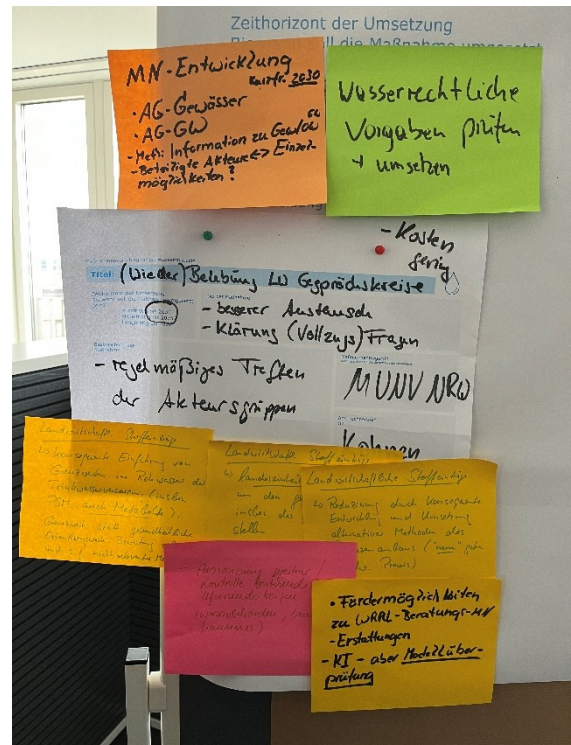
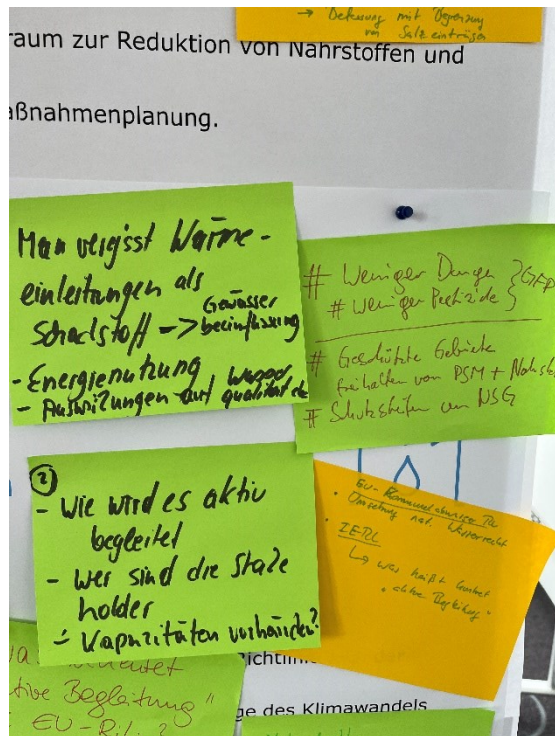
Workshop 6 Schadstoffbelastungen reduzieren – Punkt- und diffuse Eintragsquellen im Klimawandel beherrschen

Ziele:









Maßnahmenvorschläge:

- Einleitung von abwasserbürtigen Nähr- und (Mikro-)Schadstoffen, wie Arzneimittelreste und Industriechemikalien (punktuelle Einträge):

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: techn. Aufrüstung von Kläranlagen (4. Reinigungsstufe) (inkl. auch Antibiotikaresistenz) 

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- Kurzfristig bis 2030
- Mittelfristig bis 2035
- Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Mikroplastik + Antibiotikaresistenzen in der Umwelt reduzieren
- gesundh. Risiken vermindern + vermeiden
- neg. Umwelteinwirkungen verhindern.

Beschreibung der Maßnahme

- verfahrenstechnische Erweiterungen in der Kläranlage
- Vorgabe von Eliminationsraten oder Vorgabe konkreter techn. Maßnahmen
- Finanzierung u.a. durch Erhöhung der Abwassergebühren
"Steuergehalt" "Friedelgeld"

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

Land NRW?

Ansprechpartner DSW e.V. Arbeitskreis
:in Mikroplastikstoffe
info@dgwt.org
Anja (angst, Transmedia Bank
(university Duisburg Essen) (10/10/10)

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Planungssicherheit erhöhen 

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ✗ Kurzfristig bis 2030
- Mittelfristig bis 2035
- Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

Transparente, zügige und rechtssichere Entscheidungen

Beschreibung der Maßnahme

1. Bestehendes Regelwerk auf Vollziehbarkeit prüfen, NRW-Vollzugshilfen entwickeln (Beispiel AFS63, Berücksichtigung Klimakrise)
2. Klimaszenario erarbeiten (lassen) und vorgeben; Berücksichtigung in Bewirtschaffungsplanung und Emissionsaufzeichnungen

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

1) MUNV: Koordination; Mitarbeit: alle
2) MUNV/LANUV, ggf. weitere Experten, Umsetzung Wasserbehörden

Ansprechpartner
:in Fr. Welling, Landesbetrieb
Stappur
Fr. Vogelsang, BWS

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel:

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☐ Kurzfristig bis 2030
- ☒ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme
stoffliche Einleitungen

Beschreibung der Maßnahme
Wasserechte Erlaubnisse werden z. Zt. über
OBewV, AbwV erteilt (in NRW zusätzlich über
D4-Liste).
Künftig werden auch über die K-Bottlinie (und die
BREFs) die sog. Umwelt-Performance-Level (AEPL)
einzuhalten sein.

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

Ansprechpartner
in Ralf, VCI-NRW

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel:

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☐ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme
Einleitung UGV
Einheitliche Bundesvorgabe für alle Affären
→ Umsetzung d. BREF
Brosch. „Umwelt-Regelbuch - Stoffe“: Gov | OV

Beschreibung der Maßnahme
• Stoffliche z.B. d. Industrie: Welche Stoffe werden eingeleitet / Affären d. Industrie
• Offloading vs. Behälterlagerung (Fertigung - Lagerung)
• Einleitung der Abwasser-Regelbuch
• Umwelt-Regelbuch Stoffe: Nachkommen H₂ Umwandlung?
• „Regelbuchliche Einleitungen“ → H₂ Umwandlung → Umwandlung in Wasserstoff
• „Stoffliche“

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

Ansprechpartner
in

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Wärme einleitung

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☒ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

Wärmeeinleitung verringern
Wärme nutzen

Beschreibung der Maßnahme

Wärmerückgewinnung fördern,
z.B. Wärmepumpen statt Kühltürme
auf Bundesebene z.B. im Abwasser-VO regeln
bis dahin auf Landesebene (Verwaltungsvorschrift?)

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

MUNV

Ansprechpartner
:in

Eggeling BUND

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel: Zielsetzung der Abwasseranleitungen immersionsorientiert

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

- ☐ Kurzfristig bis 2030
- ☐ Mittelfristig bis 2035
- ☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

- Zielsetzung der Abwasseranleitungen werden aufgrund veränderter Gewässerbedingungen immersionsorientiert infolge des Klimawandels geprüft und ggf. angepasst
- bundesweite Regelung bevorzugt, ggf. bis dahin Landesrecht

Beschreibung der Maßnahme

- Abwasseranleitungen differenzierter ausgestatten:
 - Berücksichtigung von Wasserauslage
 - " unterschiedlicher Einleitgewässer
 - von Rückhaltmöglichkeiten
 - wo and. ~~Maßnahmen~~ nicht unter verhältnismäßigen Folgen möglich
- transparente Entscheidungen

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

MUNV unter Stakeholderbeteiligung

Ansprechpartner
:in

Dr. Stromberg (RIWA-Rijn)

- Einträge von Schadstoffen aus Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen (punktuelle Einträge):

Maßnahmenvorschlag für die Wasserstrategie

Titel:

Zeithorizont der Umsetzung
Bis wann soll die Maßnahme umgesetzt sein?

☒ Kurzfristig bis 2030
☐ Mittelfristig bis 2035
☐ Langfristig bis 2050

Ziel der Maßnahme

Intensivierung der Altlastenbearbeitung

Beschreibung der Maßnahme

– Finanzielle Stärkung der Bodenlebens- und Altlastenbearbeitung

– Erkennung
– Gefahrenbeurteilung
– Sanierung

– Finanzielle Stärkung der ANV
(– Sanierungsvorbereitung, Sanierung),
dann direkte Erhöhung der lands- und kommunal-mittel

Maßnahmenträger:in
Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahme

Land
Kommunen Spitzenverbände

Ansprechpartner
:in

Ramboll

wissenschaftliche

Titel : Koordinierung sämtlicher PFA-Maßnahmen in NRW
PFA-Maßnahmen in Gewässern und Böden ^{bestehende zur Bewässerung der Traktoren} _{verändern und reduzieren}

Ziel :

- Koordinierung sämtlicher PFA-Maßnahmen in NRW
- Gewährleistung der Trinkwasserqualität
- Sicherung der Wasserqualität zur landwirtschaftlichen Bewässerung

Beschreibung Maßnahmen :

- Schaffung einer Koordinierungsstelle (Stabsstelle, Beratungsinstitute, ...)
- Einrichtung eines Forschungsverbundes
- Bereitstellung von Sondermitteln für besonders gravierende Schadensfälle
- rechtliche Grundlagen überarbeiten (Wasserrechte, ...)

Maßnahmengeber :

- Land (regionalübergreifend) (Unterstützung durch das AA)

Zeithorizont :

- mittelfristig

Titel : wasserwirtschaftliche Maßnahmen
Bei (Renaturierung von Gewässern) frühzeitige Berücksichtigung von Altkäufen und altlastverdächtige Flächen im Hinblick auf den Grundwasser ~~untergrund~~ anhang, (z.B. Renaturierung von Gewässern, Rheinhof River)

Ziel : Verhinderung des Schadstoffeintrags in das Grundwasser

Beschreibung Maßnahmen :

- frühzeitige Abschied Wasserwirtschaft - Behörden
- Grundwassermodellierung und Erlangung & potentiell betroffenen Flächen
- Untersuchung und Bewertung im Hinblick auf Grundwassergefährd.
- evtl. Sanierung

Maßnahmengeber :

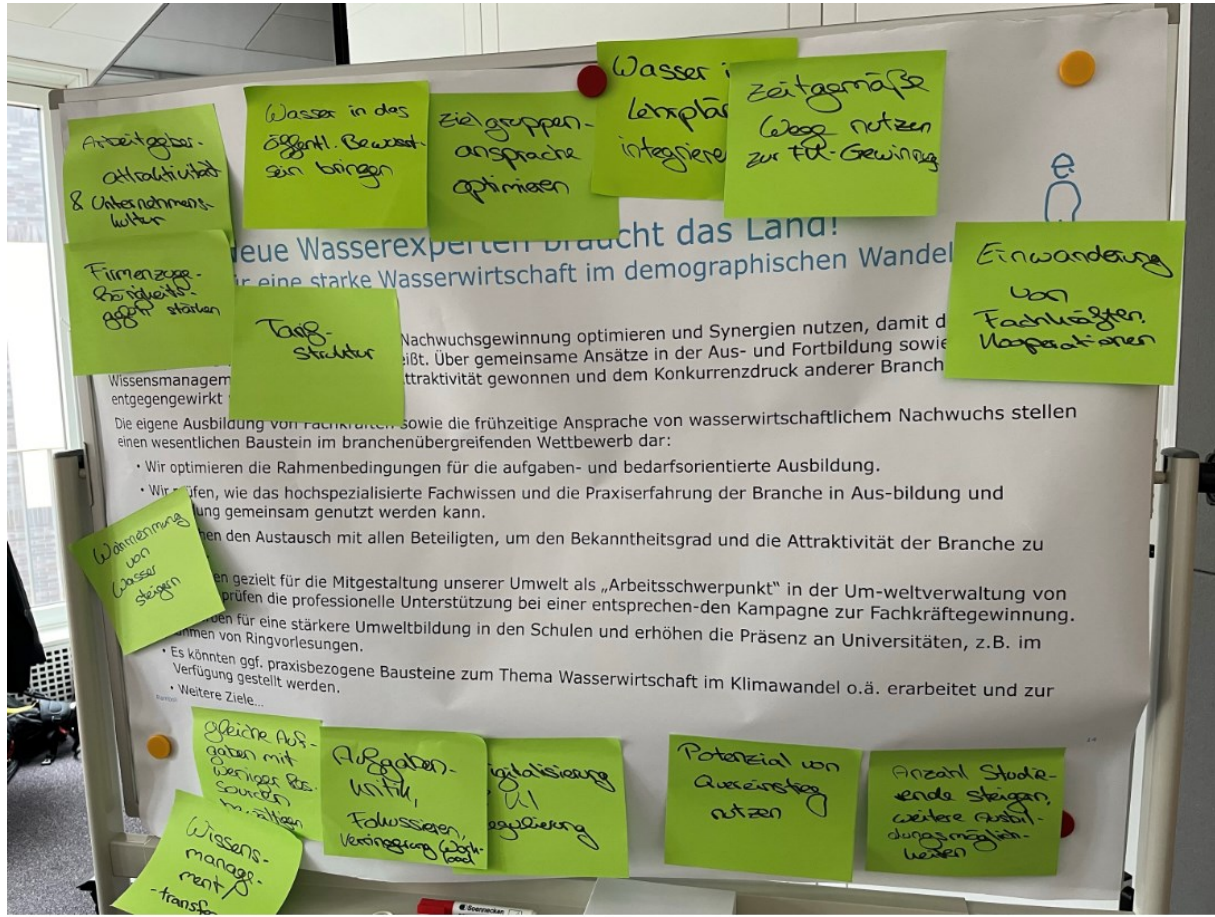
- Wasserbehörden, Bodenverkehrsbehörden

Zeithorizont :

- kurzfristig bis 2030

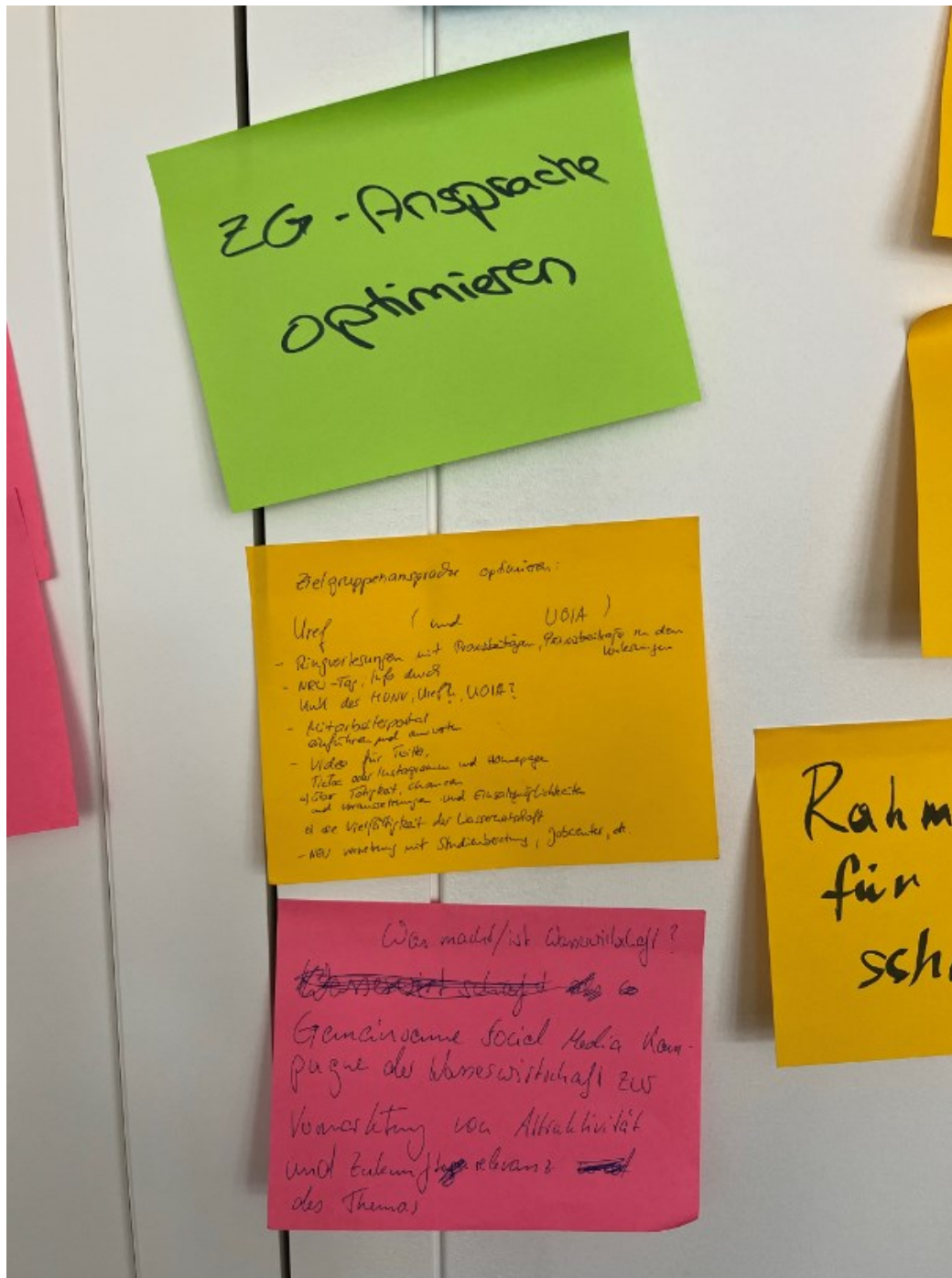
Workshop 7 Neue Wasserexperten braucht das Land! Fachkräfte für eine starke Wasserwirtschaft im Klimawandel

Ziele:

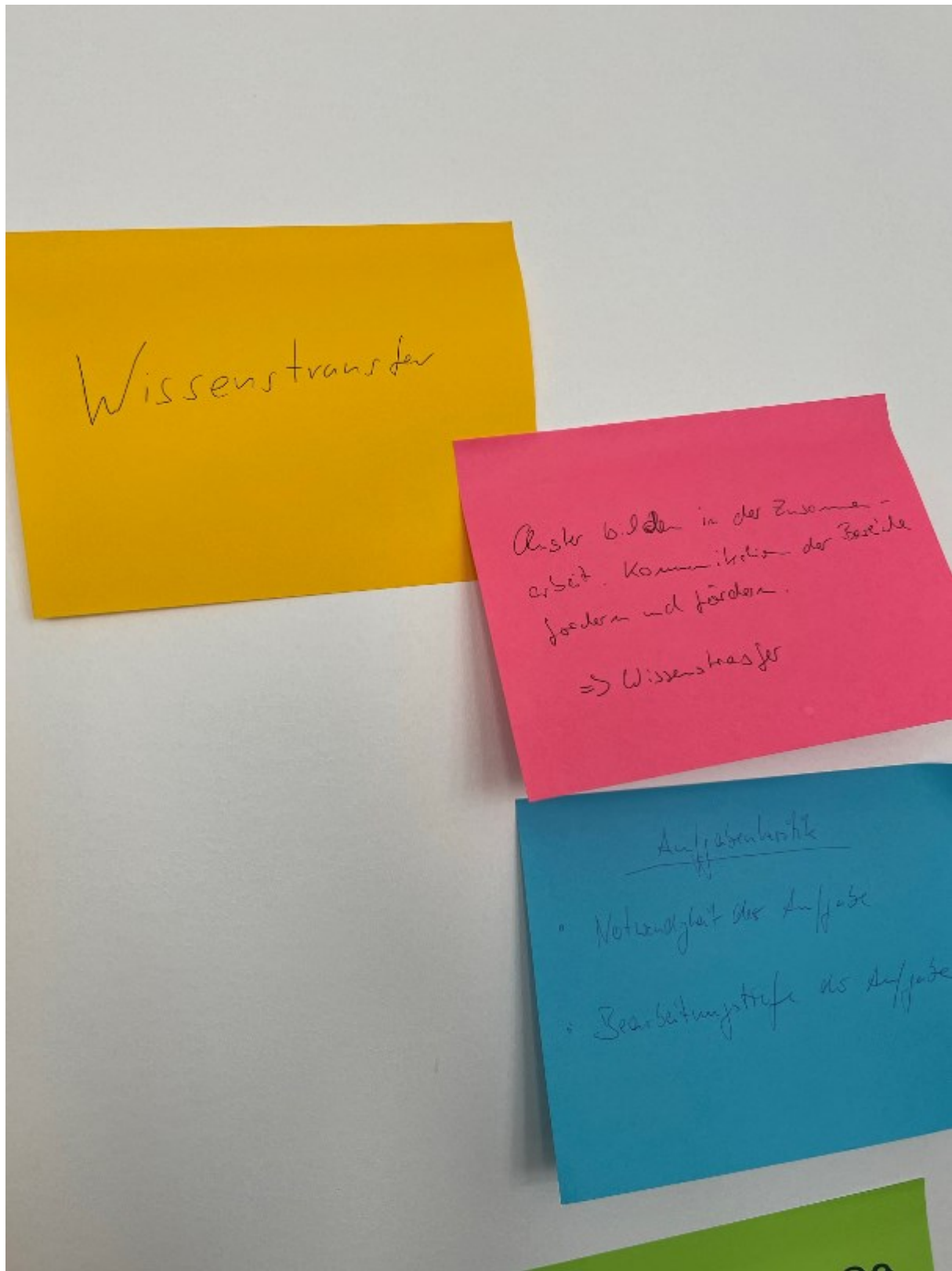


Maßnahmenvorschläge:

Maßnahme 8: Zielgruppenansprache optimieren

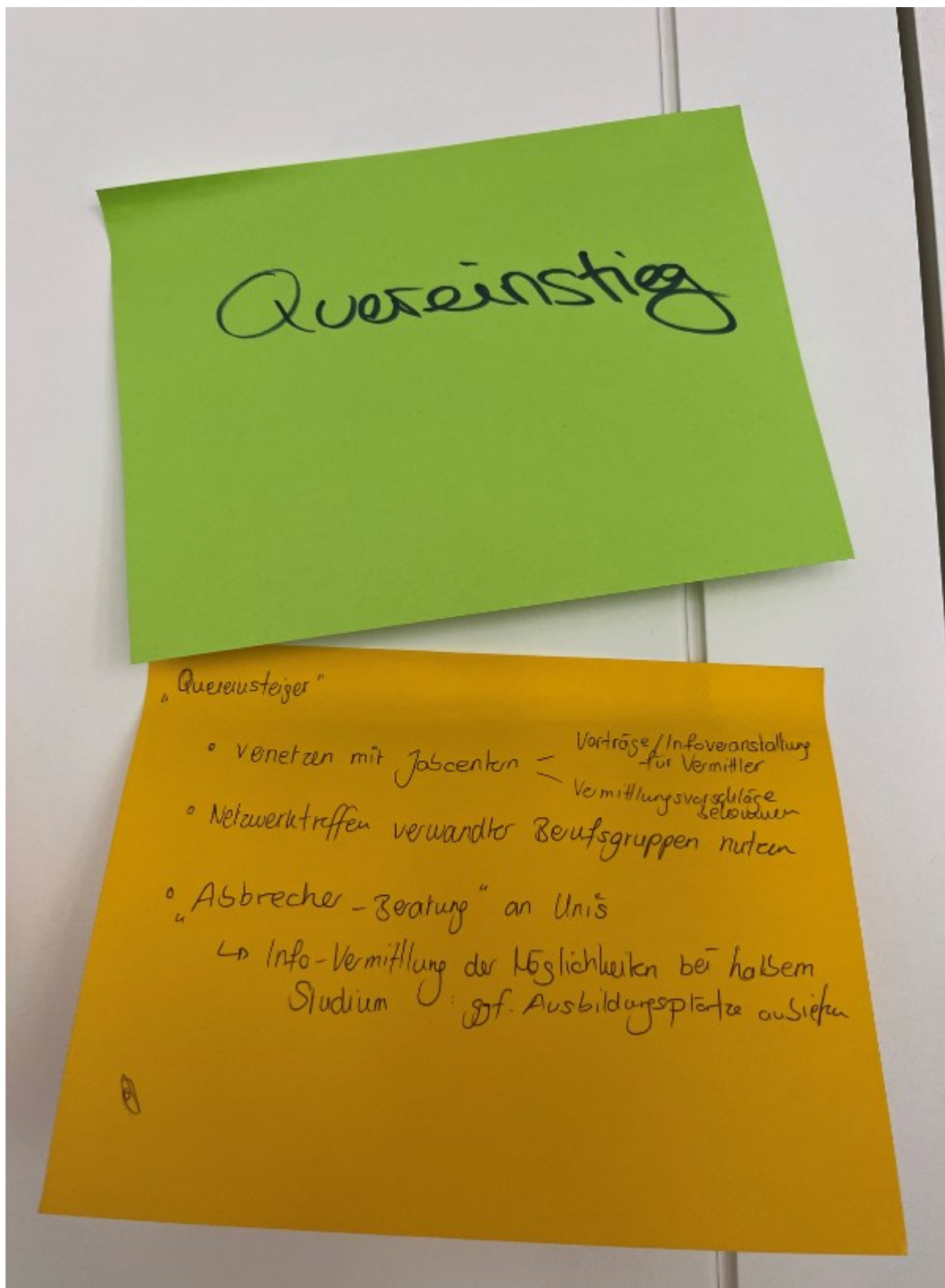


Maßnahme 2: Wissenstransfer stärken





Maßnahme 3: Quereinstieg ermöglichen bzw. vereinfachen



Maßnahme 4: Zuwanderung von internationalen Fachkräften stärken

